

瑶海区 2026 年校园食堂改造项目

施工组织设计



投标单位：安徽中诚建设设计集团有限公司
编制时间：2026 年 7 月

目录

第一章 编制说明及编制依据 2

第二章 工程概况及对项目的整体理解 3

第三章 主要施工方法 10

第四章 工程重点难点的保障体系与措施 16

第五章 拟采用的新技术、新工艺 19

第六章 确保工期与质量的保障体系与措施 20

第七章 确保人、材、机的保障体系与措施 29

第八章 确保安全文明生产的管理体系与措施 41

第一章 编制说明及编制依据

第一节 编制说明

一、编制目的

本施工组织设计为瑶海区 2026 年校园食堂改造项目施工全过程纲领性、可落地技术管理文件，严格相应招标文件全部管理、技术、工期、质量、安全、文明施工、环境保护要求；统筹现场资源配置、工序流水、多专业交叉管控，实现按期竣工、质量合格、零重大安全事故、不干扰教学、完工即满足食堂食品加工卫生规范，满足建设单位建设目标、公共资源交易 AI 评标技术评审标准。

二、编制范围

本施工组织设计适用于瑶海区 2026 年校园食堂改造项目全部 14 所学校食堂拆除、土建、装饰、水电消防暖通、地沟及配套措施工程自开工、材料进场、分部分项施工、试验检测、竣工验收、移交校方全流程施工组织与管理。

三、编制原则

- （1）合规优先：严格遵循国家、安徽省、合肥市现行建筑、消防、餐饮卫生、校园施工法律法规、强制性条文、验收规范及瑶海区教体局、财政相关改造管理文件；
- （2）安全第一、质量可控、科学流水、绿色低碳、智慧建造；
- （3）永临结合、穿插施工、BIM 全过程应用、装配式技术落地；
- （4）数据量化、方案针对性强，杜绝通用模板照搬，降低文本查看相似度；
- （5）满足 AI 智能评标识别要求：层级清晰、数据统一、图文配比合理、关键内容文字优先。

第二节 编制依据

一、国家法律法规、现行有效标准规范

(1) 法律：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《噪声污染防治法》；

(2) 行政法规：《建设工程安全生产管理条例》国务院令 第 393 号、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部 37 号令、《房屋建筑工程质量保修办法》建设部 80 号令、《餐饮服务食品安全操作规范》市监总局、《建筑施工场界环境噪声排放标准》相关管理条例；

(3) 核心国标(强制现行标准)：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022（强条）、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502、《工程测量规范》GB50026、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《施工现场安全卫生通用规范》GB55034、住建部 37 号令《危大工程安全管理规定》；

(4) 行业施工、安全、防水、机电、绿色施工专项规程；

二、安徽省、合肥市、瑶海区地方文件

(1) 安徽省建筑施工、扬尘治理、智慧工地、劳务工资管理规定；

(2) 合肥市住建、城管、生态环境局文件：扬尘治理“六个百分百”实施细则、重污染天气停工管控、渣土运输平台管理、夜间施工审批、智慧工地平台接入、现场标准化文明施工导则；

(3) 瑶海区教体局校园维修改造施工管理细则、校园施工准入管理要求；

(4) 合肥市公共资源交易中心 AI 智能评标技术标评审规则、施工招标范本评分细则。

三、招投标及合同文件

招标文件、招标答疑纪要、补充澄清文件、工程量清单、施工图纸、拟签订施工合同等。

四、其他编制依据

特种设备检测标准、第三方检测机构试验规范、现场踏勘记录等。

第二章 工程概况及对项目的整体理解

第一节 项目基本信息

项目名称	瑶海区 2026 年校园食堂改造项目
项目编号	2026BFYGZ50618

标段划分	本招标项目共划分 1 个标段
建设地点	合肥市瑶海区
建设单位	合肥市复兴置业投资有限公司
资金来源	财政资金（出资比例 100%）
合同类型	总价合同
建设规模	本次食堂改造共涉及 14 所学校，分别为合肥市和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区、长淮新村小学、裕溪路学校、第十一中学、第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学。
合同估算价	1200 万元
计划工期	50 日历天
招标范围	主要建设内容是根据设计图纸对厨房功能布局进行调整，主要涉及局部布局结构、供电、给排水改造，室外管道及室内提升改造、新增厨房设备设施等。
项目类别	工程施工
质量标准	合格

第二节 本项目核心建设内容

项目	内容
土建工程	包含土石方工程、砌筑工程、二次结构、防水、现状拆除等图纸设计范围内所有内容。墙体砌筑工程采用蒸压加气混凝土砌块，强度等级 A3.5，以砌块配套的 Ma5.0 专用商品砂浆砌筑；配套 C25 商品混凝土圈梁、构造柱、水平系梁、填充墙拉结钢筋。拆除工程涉及门窗、砌体及地面破除，同步做好砂浆修补与沟槽开挖回填。
装饰装修工程	包含外墙面装饰工程、室内外门窗工程、内墙面、地面及顶棚装饰工程、厨房设备等图纸设计范围内所有内容。砌筑墙面采用 M7.5 砂浆水泥砂浆抹灰，含墙砖铺贴、涂料涂刷及真石漆涂刷；地面选用防滑地砖、零星石材及现浇水磨石楼地面，卫生间、盥洗室、清洁间、办公等用水点较多及楼地面有防水要求房间的楼地面设置防水层；天棚采用铝合金扣板吊顶及部分区域做原顶灰色无机涂料喷涂。同时配套专项设施，满足食堂使用功能需求。
	主要包含给排水、暖通、电气、抗震支架等，除特殊说明外图纸

安装工程	设计范围内的所有内容。给排水系统包括管道铺设、阀门安装、水表安装、检查井及隔油池施工等。暖通系统主要为主炒间事故通风系统及排烟系统，其他通风及排油烟系统不在本项目范围，2 台 P-F1-1 低噪声混流风机、5 百叶风口安装及相应管道安装。电气系统包含 46 个配电箱，含混凝土基础抬高 0.4m 落地安装、挂墙明装等安装方式，配套配管及电力电缆，敷设桥架及支撑架，照明灯具、开关安装。消防系统重点开展消防电系统改造及消防水系统改造，选用具备 CCCF 认证的消防产品，严格遵循消防施工规范。所有系统施工均满足绿色建筑节能标准与安全生产要求。
------	--

第三节 对项目的整体理解

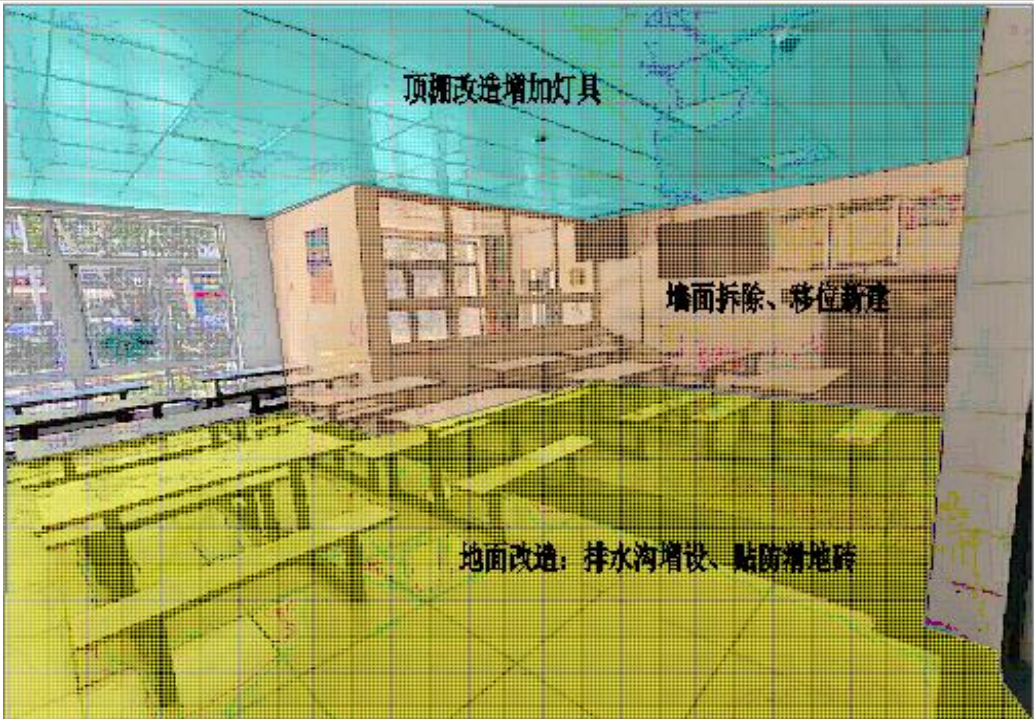
经我公司组织技术团队对招标文件及现场条件的深入研读与分析，对本工程的整体特征形成以下深刻理解：

项目	内容
施工作业面高度分散	（1）本次食堂改造共涉及合肥市和平小学第三小学等 14 所学校，其中 7 所学校已有食堂（运营中），仅需增添少量设备及配套水电调整，另 7 所学校无食堂，包含食堂装修改造、水电改造及设备增配等；单校改造内容差异大，施工重难点、工序周期、资源需求天差地别，无法套用统一流水线施工方案。 （2）14 所学校分布在瑶海区不同位置，项目管理跨度大。 （3）本次改造施工涉及装修、给排水、消防、强电、厨具安装等多专业班组，多工种交叉作业，极易出现“重点改造校区人手不足、基础完好校区人员闲置、材料配送错峰拥堵、专业设备周转脱节”的问题，跨校调剂难度高； 综上，本次改造施工点多面广，作业面高度分散，单点施工差异大，工种交叉作业多，场地条件差异大且周边紧邻教学区与居民区，需组建强有力的片区化管理团队，增设现场管理人员，确保各校区安全、质量、进度受控。
工期极度紧张且节点呈刚性	本项目工期完全锁定暑期窗口期，7 月 20 日开工，为确保秋季开学前投入使用，8 月 20 日前完成施工，无任何延期缓冲空间，9 月 10 日前完成全部分项专项验收，总工期仅 50 日历天；施工周期完全覆盖合肥 7-8 月三伏天，持续高温、短时强降雨、雷暴等极端天气频发，有效作业时间压缩。暑期极端天气叠加 50 天极短刚性工期，这要求必

	须采取多校区平行流水作业，物资采购与现场拆除需无缝衔接。
校园既有建筑与设施保护要求极高	本项目施工场景为已投入使用的校园内，施工区域紧邻教学楼、教学设施、地下管网、绿化、塑胶场地等区域。14 所学校多为老旧校区，校内地下管网竣工图纸不全，管线走向混乱，盲目开挖极易破坏地下管网；多数老食堂无独立外运通道，建筑垃圾、建材必须经过教学区公共区域，无法大面积封闭围挡，仅能局部隔离，作业空间狭小，且施工过程中的扬尘、碰撞、碾压、污染均会造成成品损坏。施工均在既有校园内进行，作业前必须全面摸排地上、地下管网及构筑物情况，任何因施工导致的管网破损、杆线损坏，不仅需承担维修及索赔费用，还将面临最高 20 万元/次的违约金处罚。
材料二次倒运及物流组织受限	本次食堂改造共涉及合肥市和平小学第三小学等 14 所学校，部分老城区学校内部道路狭窄，大型运输车辆无法直达作业面，必须充分考虑材料的二次倒运及人工搬运措施，进行场内外交通导行方案，以保证材料顺利到达作业区域。
图纸问题分析与应对	结合 14 所学校食堂施工图纸、招标清单及现场踏勘对比，墙裙构造图纸标注不统一：部分校区图纸仅示意墙面瓷砖，未明确后厨 1.2m 标准防水墙裙高度，存在高度标注混乱（0.9m/1.0m/1.2m），无明确上翻收口节点问题。应对措施：图纸问题前置应对，开工前进行图纸会审专项前置；实施样板引路制度。
专项验收配合要求高	项目完工后需配合建设单位通过合肥市瑶海区市场监督管理局的专项验收，对厨房设备的卫生标准、排烟排污、动线布局等合规性要求极严。 食堂动线布局验收硬性合规： （1）单向闭环无交叉动线（禁止回头路、生熟混流），标准完整单向流程为原料入库→粗加工（荤素水产分区分池）→切配→烹饪→备餐专间→售卖；成品、原料、垃圾三条通道物理分隔，严禁人流、物流、垃圾动线交叉、逆向回流；分区物理隔离，分区功能刚性配置。 （2）地面、墙面、地沟布局卫生约束（土建施工验收关键点），地面：厨房全域水磨石/防滑地砖，向明沟找坡$\geq 1.5\%$，无积水死角；厨房 U 型明沟：宽$\geq 300\text{mm}$、深度$\geq 150\text{mm}$，内壁圆弧无积污，304 不锈钢缝隙$\leq 10\text{mm}$防鼠盖板；明沟不得穿越备餐专间；墙角、地角全部 R 圆弧过渡，杜绝油污、残渣藏污纳垢；门窗：食品区全部加装纱窗、

	防鼠门，下水道地漏带水封防臭防虫。 （3）人流分离要求，工作人员专用更衣洗手缓冲区独立设置，师生就餐通道、后厨加工通道完全分开，外来送货入口独立，不经过备餐、烹饪区。 厨房设备卫生专项验收：包括设备材质强制标准、加工工具分区管控、三防及消毒配套设备验收、设备排布合规要求等。 排烟系统专项验收：包括后厨排烟硬件合规、排放与卫生验收。
多专业交叉施工	本项目涵盖局部布局结构、供电、给排水改造，室外管道及室内提升改造、新增厨房设备设施等多类专业工程，且涉及 14 所学校的分散作业，现场交叉施工界面复杂。 为确保各专业工序无缝衔接，我方建立以项目经理为核心的综合协调管理体系，实施“空间分层、时间分段、责任分片”的立体化协调策略。通过 BIM 技术辅助进行管线综合碰撞检查与施工模拟，提前识别土建与安装、结构与装饰之间的冲突点，制定专项避让方案，从源头减少现场返工与工期延误。
施工扰民	部分改造施工校区紧邻居民住宅小区，施工期间极易产生噪音、振动等环境影响，为保障周边居民正常生活秩序，施工过程中的噪音是进度保障的重要前提。这要求需严格落实噪音控制，合理安排高噪音作业时间，严禁在居民休息时段进行产生强噪声的施工活动；采用低噪低振的先进施工工艺；设置高标准物理隔离降噪设施，形成有效的声屏障防护体系；设置居民接待室，专人负责沟通协调，及时化解矛盾，避免因投诉引发的行政干预或停工整顿，为连续施工创造良好外部环境。
扬尘防治	部分改造施工校区紧邻居民住宅小区，施工期间极易产生粉尘等环境影响，为保障周边居民正常生活秩序，施工过程中的扬尘控制是进度保障的重要前提。这要求需严格落实全过程扬尘防治“6 个百分百”要求，具体包括：施工工地周边 100%设置围挡；物料堆放 100%覆盖；出入车辆 100%冲洗干净；施工现场地面 100%硬化；土方作业 100%湿法作业；渣土车辆 100%密闭运输；配备雾炮机、洒水车及围挡喷淋系统，确保施工现场无尘化作业。设置高标准物理隔离降噪设施，形成有效的防尘网防护体系；

现场踏勘图



上图为琥珀名城小学本部现场踏勘图（仅作为代表）

第四节 施工总平面布置

项目	内容
施工总平面布置	 上图为施工总平面布置 本工程设施按实用、安全原则科学布置：临时设施紧邻作业区，采用模块化搭建方式，内部划分休息区、工具存放区，配备临时供电接口与应急照明设备，内按工艺流程划分原料加工区、与成品检验区，仓储区则根据物料属性设置普通存储区、防潮存储区与危险品隔离区，配备智能货架与物料管理系统；现场办公、生活区域独立设置在作业

	区下风向，生活区涵盖员工宿舍、食堂等；道路连通各区域，主干道满足运输车辆通行需求，便于运输；供电供水系统全覆盖，确保项目运营期间水电供应稳定；同时配套卫生设施与消防点位，全面保障项目安全稳定运转。临时项目部划分办公、仓储区，设消防设施，张贴安全标语。按类型分区码放设隔离围挡、与防雨棚贴清晰标识，配消防器材。材料加工区划分原料、加工、成品区，设防护棚与灭火器材。分物料存储区与办公区，配消防器材，设通风口，张贴物料标识，地面防潮。
--	---

第五节 场内交通导行方案

项目	内容
场内交通导行方案	出入口设置：每校仅设置 1 处施工专用侧门 / 后门，正门作为师生专用通道，施工车辆严禁通行；出入口配套 2m 围挡、自动洗车沉淀池、雾炮、减速警示标牌，配专职交通疏导员 24 小时值守，车辆进出登记管控。 人车分流隔离：车行通道净宽$\geq 3.5\text{m}$，单向行驶；师生人行通道$\geq 1.5\text{m}$，采用彩钢板、反光墩硬隔离；通道交叉、食堂、教学楼转角设置爆闪警示灯、绕行标识；所有施工人员走专用便道，不得横穿师生通行区域。场内行车路线：采用单向循环导行：市政道路→施工侧门→临时卸货停靠区→材料/垃圾集中堆场→原路驶出；场内禁止货车长时间停放、原地掉头，材料随卸随运，微型地牛仅午休、放学后转运。 消防通道管控：校园消防通道全程保留$\geq 4\text{m}$净宽，喷涂黄色禁停标线，任何材料、机具、车辆不得占用，每日专人巡查。 场内临时堆场：各校少量材料临时停靠，不长期占道堆放。
场外市政交通导行方案	运输时段管控：禁行时段为 7:00-8:30、11:30-14:00、17:00-18:30，渣土、建材大型货车禁止进入校区 500m 范围；允许运输：14:00-18:00、20:00-22:00。 市政绕行路线：各片区货车统一沿城市辅路通行，避开学校正门、公交站台、十字路口，不占用主干道临时停靠。 运输车辆要求：全密闭渣土车，出场彻底冲洗，车身张贴项目标识，安排片区联络员对接属地交警。

第三章 主要施工方法

第一节 土建工程施工方案与技术措施

项目	内容
拆除工程	成品保护与管线摸排：进场前使用管线探测以对食堂区域地下给排水、燃气、电力管线进行全面探测并标识。对保留的门窗、墙面及设施使用柔性材料进行包裹防护，并留存原始影像资料。 拆除作业：遵循“先上后下”原则，采用人工配合小型机械进行局部墙体及旧设备拆除，严禁大面积大锤砸击以防震动影响主体结构。施工前切断作业区域水电管线，设置安全警示标志；对门窗、墙面、地面等构件逐一拆除，严禁野蛮施工；拆除的建筑垃圾实行袋装化，通过封闭通道运至指定堆放点，做到“日产日清”，并采用 100%防尘网覆盖。作业人员需佩戴安全帽、防尘口罩、防滑鞋等防护用品，每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。拆除过程中安排专人监护，发现结构安全隐患立即停工整改，验收合格后方可进入下道工序。
局部结构加固	针对布局调整涉及的非承重墙体移位，严格按照图纸进行植筋及构造柱浇筑。植筋由具备资质的专业施工队伍施工，植筋深度 10d (d 为钢筋直径)，植筋与新增钢筋焊接，新老混凝土结合处需凿毛，清洗表底并刷水泥净浆一遍；植筋孔直径为 d+4mm 用高压气枪清孔；采用合格的结构胶将孔内缝隙充密实，植筋胶固化后进行拉拔试验（合格标准：匀速 2~3min 加载至检验荷载，持荷 2min；持荷期间荷载下降 ≤5%，钢筋无滑移、无相对位移；混凝土基材无裂缝、胶体无开裂、无混凝土锥体剥离），合格后方可进行后续砌筑。构造柱采用 C25 混凝土，填充墙的长度超过 4 米或层高 2 倍时，增设钢筋砼构造柱，厚度 200mm 墙体，构造柱尺寸按照 200mmx200mm，厚度 240mm 墙体，构造柱尺寸按照 240mmx240mm；配筋均为 4C12，箍筋 C6@200。水钻、电钻电缆配备漏电保护器，操作人员不得单人高空钻孔，每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
	砌筑工程采用强度等级 A3.5 蒸压加气混凝土砌块，砂浆采用强度 Ma5.0 的专用砂浆，材料进场需有合格证并送检合格。施工前按设计图纸弹线，确定墙体位置、标高，设置皮数杆。砌筑时采用“三一”砌筑法（一铲灰、一块砖、一揉压），灰缝厚度控制在 8-12mm，水平灰缝饱满度 ≥80%，垂直灰缝饱满度 ≥90%。墙体转角处、交接处

砌筑工程 施工	需同时砌筑，不能同时砌筑时需留斜槎，槎长不小于槎高的 2/3。构造柱处墙体需留马牙槎，马牙槎凹凸尺寸 $\geq 60\text{mm}$ ，高度 $\leq 300\text{mm}$ ，沿高度每 500mm 设 2 $\phi 6$ 拉结筋，伸入墙体长度 $\geq 1000\text{mm}$ 。砌筑过程中及时清理墙面，每日砌筑高度 $\leq 1.8\text{m}$ ，砌筑完成后 7 天内避免碰撞。墙体垂直度偏差 $\leq 5\text{mm}$ （2m 高度），平整度偏差 $\leq 8\text{mm}$ ，确保墙体牢固、顺直。灰刀、撬棍妥善收纳，不得随意架放于墙体高处；墙体预留洞口临时盖板封闭，设置警示标识，每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
混凝土工程 施工	混凝土工程主要用于构造柱、系梁等部位，采用商品混凝土，强度等级按设计要求（一般 C20-C25）。施工前模板需加固牢固，拼缝严密，涂刷脱模剂，模板垂直度偏差 $\leq 3\text{mm}$ ，平整度偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。混凝土运输过程中保持均匀性，坍落度损失过大时需按规定调整。浇筑时采用分层浇筑，每层厚度 $\leq 500\text{mm}$ ，振捣密实，避免漏振、过振，振捣时间以混凝土表面出现浮浆、不再下沉为准。浇筑完成后及时覆盖保湿，养护时间不少于 7 天。混凝土浇筑过程中制作试块，按规范要求养护并送检。拆模时间需符合规范要求，避免过早拆模导致结构裂缝，混凝土表面质量要求平整，无蜂窝、麻面、露筋等缺陷。振捣器电缆绝缘完好，配备二级漏电保护，湿地面作业专人看护；浇筑区域周边 1.2m 防护栏杆、挡脚板齐全，每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
防水工程	防水工程采用 1.5mm 厚 JS-II 型聚合物水泥防水涂料，施工前基层需平整、干燥、无杂物。后厨水池和洗菜池区靠墙面防水上翻 1.5m，后厨其他墙面防水上翻 0.5m；楼地面防水层在门口处应水平向外延展不小于 0.5m，向两侧水平延展宽度不应小于 0.2m，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于 1.5m，墙面其他部位泛水翻起高度不应小于 0.5m。涂刷时采用十字交叉法，分 2-3 遍施工，每遍厚度均匀，前一遍干燥后再涂下一遍。天棚防水施工需重点处理管道根部、阴阳角等节点，附加层宽度不小于 200mm。防水层施工完成后进行闭水试验，蓄水高度 30-50mm，持续 24 小时无渗漏为合格。防水验收合格后及时做保护层，避免防水层破损，保护层施工时严禁尖锐物体碰撞。现场配备干粉灭火器，每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
	措施项目包含工具式脚手架等。工具式脚手架搭设需符合规范要

措施项目 施工	求，地面夯实硬化，立杆底部铺木板或钢板可调底座，同一跨高差≤10mm；立杆上下对中，对接偏差≤2mm，连接插销插到底，外露≥5mm；内外侧同步安装交叉支撑，锁销全部锁死，不得缺层、反向安装；按两步三跨设置刚性连墙件，竖向间距≤4m，首道连墙件距地≤2m；转角、洞口位置加密设置；满铺配套挂扣脚手板，缝隙≤30mm，无探头板；底部带刹车方向轮，使用时全部锁死刹车；移动前清空架上人员物料，推行速度≤0.5m/s。所有措施项目施工前需编制专项方案，经审批后方可实施，施工过程中安排专人监护，定期检查设施安全性，确保施工安全。
------------	--

第二节 装饰装修改造工程施工方案与技术措施

项目	内容
门窗工程	门窗安装前需核对洞口尺寸与门窗规格，确保偏差符合规范要求。金属门（不锈钢门）由专业厂家制作，制作接缝应紧密，安装重点控制垂直度与水平度，安装缝隙采用专用填缝材料填塞密实，框表面与混凝土、砂浆接触的部位做防腐、防锈处理；洞口四周墙体与门窗框之间应严密，五金配件按设计要求安装，确保开启灵活。防火门安装需符合消防规范，闭门器、顺序器等配件安装到位，密封条完整无破损。门窗安装完成后进行淋水试验，检查有无渗漏，验收合格后方可进行后续装饰施工。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
防滑地砖楼地面装饰工程	厨房操作间地面采用防滑、耐磨、防渗漏的地砖，铺贴前基层必须进行防水处理并进行 24 小时蓄水试验。 防滑地砖楼地面：分地砖地面与基层处理两步，其中后厨设置 1.5mm 厚 JS 型聚合物水泥防水涂膜两道+最薄处 20mm 厚 1：2.5 水泥砂浆找坡层，施工前基层需清理干净并洒水湿润。防滑地砖地面施工时，采用 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖铺贴前需泡水 2 小时以上，晾干后铺贴。铺贴时按弹线位置摆放地砖，用橡皮锤轻敲压实，确保平整牢固，缝隙均匀（一般 2-3mm）。铺贴完成后 24 小时内禁止上人，养护 3-5 天，养护期间避免碰撞。地面施工完成后进行勾缝处理，采用同色填缝剂，表面清理干净，确保美观耐用。基层平整度偏差控制在 2m 靠尺检查≤3mm，地砖空鼓率≤5%（单块砖边角空鼓不计）。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
	现浇水磨石楼地面：分为 10mm 厚 1：2.5 水泥石子地面，表面磨

现浇水磨石楼地面装饰工程	光打蜡，玻璃分隔条与 40mmC20 细石混凝土找平层，施工前基层需清理干净并刷素一道水泥浆（内掺建筑胶）。找平层平整度偏差控制在 2m 靠尺偏差$\leq 3\text{mm}$，常温养护$\geq 24\text{h}$，抗压强度$\geq 1.2\text{MPa}$后，按分格尺寸精准放样，安装分格条，安装时上口平直、接头严密，拉通线检查高低差$\leq 1\text{mm}$；镶嵌完成 12h 后洒水养护 2~3d，控制要点为分格条不得高出面层，否则磨光后线条残缺；八字砂浆不能满条封死，避免石子无法外露。水泥石子面层铺料高度高出分格条顶面 5mm，表面平整度 2m 靠尺$\leq 2\text{mm}$，常温 20~30℃ 环境下摊铺完成养护 2~3d，养护期间封闭现场，禁止行人、物料踩踏；采用三磨两浆研磨工艺，60~80 目金刚石磨块粗磨、120~240 目磨块细磨、320~1000 目细磨片精磨，研磨地面干透后，涂刷 10%草酸溶液清洗，清水彻底冲洗，自然晾干薄涂地板蜡，风干后高速抛光机抛至镜面光泽。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
块料墙面施工	厨房操作间墙面满贴易清洗的釉面瓷砖至吊顶标高，阴阳角采用圆弧角处理，避免卫生死角。 块料墙面施工前刷专用界面处理剂 1 厚（混凝土墙面用 I 型，加气砼墙面用 II 型），墙面清理干净后抹 10 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层，表面拉毛处理；块料粘贴采用专用粘结剂粘结，按配比搅拌均匀，涂抹厚度 5-8mm，块料背面也需薄涂瓷砖胶（薄贴法）；其中后厨设置 1.5mm 厚 JS 型聚合物水泥防水涂膜两道。粘贴时按弹线位置自上而下施工，阴阳角处块料需切割整齐，缝隙均匀一致。墙面突出物（如开关插座盒）周围块料需套割吻合，不得出现通缝。块料粘贴完成后 24 小时内禁止碰撞，养护 3 天，养护后进行勾缝，勾缝剂颜色与块料协调，勾缝深度 2-3mm，表面压实平整。墙面垂直度偏差$\leq 3\text{mm}$（2m 靠尺），平整度$\leq 2\text{mm}$，空鼓率$\leq 3\%$，单块空鼓面积不超过 100cm²。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
天棚工程施工	天棚工程施工需按区域差异化执行，厨房采用防潮、防腐、防火的铝扣板吊顶（600×600×0.8mm），铝扣板吊顶采用 M8 螺栓固定 $\Phi 8$ 吊筋配合 1.0mm 厚铝扣板专用轻钢龙骨安装，同时做好与灯具衔接及收边处理；原顶面无机涂料，先对天棚基层进行打磨平整，浮灰清理干净，满刮水泥耐水腻子两遍，批 10mm 石膏找平，最后涂刷白色防霉防潮无机涂料一底两面，确保表面均匀无瑕疵。每日施工前进行安全

	技术交底，确保施工安全。
油漆工程 施工	油漆工程施工前基层需处理到位，满批腻子分三度施工，第一遍腻子干燥后打磨平整，第二遍腻子薄涂，第三遍腻子修整细节，每遍打磨后清理粉尘。无机涂料施工分底漆和面漆，底漆涂刷均匀，干燥后再涂面漆，面漆分 2-3 遍施工，每遍间隔 4-6 小时。涂刷时避免流挂、漏涂，阴阳角处需顺直，门窗套与墙面交接处需整齐。油漆完成后养护 7 天，期间避免碰撞、污染，环境温度控制在 5-35℃，相对湿度≤85%。表面质量要求平整光滑，色泽均匀，无刷痕、气泡、裂缝，附着力良好。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。

第三节 安装工程施工方案与技术措施

项目	内容
给排水系 统改造施 工	室内给排水：给排水管道施工前需核对图纸，确定管道走向及坡度，给水管采用 PPR 管热熔连接，热熔温度控制在 $260\pm 10^{\circ}\text{C}$，冷却时间不少于 30 秒；排水管采用 PVC-U 管承插粘结，胶粘剂涂刷均匀，接口牢固。明装管道设置防结露保温层，选用橡塑，外包铝皮，保温层厚度为 50mm，做法参见国标 16S401，保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。排水沟采用贴砖排水沟，采用灰砖砌筑配以瓷砖贴面、20mm 不锈钢防滑格栅盖板，其中设置防水构造 10mm 厚 1:3 水泥砂浆防水保护层+1.5mm 厚 JS 聚合物水泥防水涂膜二度+15mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层；沟底找坡不小于 1%，确保排水顺畅不积水。 室外管网接驳：施工前摸排校园原有水电管线走向，标记点位并做好防护。分时段错峰施工避开教学时段，切断对应区域旧管线后分段接驳新管网，增设阀门便于后期检修。给排水做好封堵防渗漏。施工设置围挡警示，完工清理现场。室外开挖采用人工与微型挖掘机结合，开挖前探明原有市政管网，采用污水、废水合流制，污水经隔油池处理后排入污水井。给水采用 PPR 管热熔连接。室外排水管采用钢筋混凝土管（II 级），承插连接，橡胶圈接口，管道按 06MS201-1[P23] 规定施工；采用 $\varnothing 700\text{mm}$ 预制装配式钢筋混凝土排水检查井，做法详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井》-皖 2016S215。隔油池规格为 GG-4F，安装参见 04S519。 系统完成后，给水管道进行打压试验，压力为工作压力的 1.5 倍，保压 1 小时无压降；排水管进行通球试验，通球率达到 100%；排水管

	道闭水试验规范要求满水静置 30 分钟，水位降落 $\leq 10\text{mm}$ 为合格，检查材接口等无滴水、湿痕、渗水、涌水。试验合格后，分层夯实回填，恢复原貌。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
暖通系统 施工	暖通系统风管制作采用热镀锌钢板，厚度根据风管尺寸确定，矩形风管 $450 < \text{长边长}(\text{mm}) \leq 1000$ 时板厚 0.75mm ， $320 < \text{长边长}(\text{mm}) \leq 450$ 时板厚 0.6mm 。风管连接采用法兰连接，法兰螺栓间距不超过 150mm ，密封垫采用阻燃橡胶垫，厚度 $3\text{--}5\text{mm}$ 。风口安装需与吊顶或墙面装饰协调，风口平整度偏差不超过 2mm ，风速均匀度符合设计要求。风机安装前需检查基础强度，基础平整度偏差不超过 5mm ，风机与基础之间采用减振垫，减振垫压缩量控制在 $20\%\text{--}30\%$ ，风机噪声符合环保要求，系统运行平稳无异常振动。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
电气系统 施工	强电系统施工需先按图纸进行管线预埋，照明、动力回路采用 SC 热镀锌钢管或 PVC 阻燃管敷设，导线选用阻燃耐火的铜芯聚氯乙烯绝缘线，相线、零线、地线颜色区分清晰，接线盒及开关插座选用防溅防潮型（防护等级不低于 IP54），配电箱安装需水平垂直，垂直度偏差 $\leq 1.5\%$ ，接线端子牢固压实，接地电阻测试 $\leq 4\Omega$ ；施工需做好管线标识和隐蔽验收，严格执行“三级配电、二级漏电保护”及“一机一闸一漏一箱”制度，强电测试绝缘电阻，全程遵守电气规范确保运行安全。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
消防系统 施工	消防系统施工需严格遵循消防规范，消防水系统管道安装前需进行除锈防腐处理，采用镀锌钢钢管沟槽连接，管道坡度控制在 $0.002\text{--}0.005$ ，确保排水通畅。消火栓箱安装需与墙面平整，箱门开启角度不小于 120° ，消火栓接口中心距地面 1.1m ，偏差不超过 20mm 。火灾自动报警系统的烟感、温感探测器需按图纸间距布置，距灯具、风口等障碍物不小于 0.5m ，探测器底座接线牢固，编码准确。系统安装完成后需进行水压试验，喷淋系统试验压力不低于 1.4MPa ，保压 30 分钟无渗漏；报警系统需进行回路测试，确保所有设备正常联动。 消防设备电源和电气火灾漏电监控系统接地电阻 $\leq 1\Omega$ ，设备金属外壳、金属线管、桥架全程电气连通并接地，屏蔽线缆屏蔽层单点接地，严禁两端接地形成环流干扰；信号线采用金属焊接钢管 SC，暗敷保护层 $\geq 30\text{mm}$ ；明敷、吊顶、竖井必须金属管穿越楼板、防火墙、配

	电间、电缆井，孔洞采用防火泥 / 防火隔板严密封堵，线槽、桥架金属材质，跨接接地线可靠，两套系统报警信号独立上传消防控制室图形显示，声光提示与火灾报警明显区分导线绝缘、接地电阻、回路容量、传感器点位全数复核，无遗漏消防配电回路。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。
厨房设备 采购与安 装	设备进场与就位：所有新增烹饪灶具、蒸箱、冰柜、消毒柜等设备进场前，必须核对产品合格证、卫生检验报告。因部分学校通道狭窄，采用人工配合液压地牛进行二次倒运就位。 排烟系统安装：排烟罩及排烟管道采用不锈钢材质，接缝处采用耐高温密封胶处理，确保不漏油、不漏烟。油烟净化器安装平稳，风机底座设置减震垫，确保排放达到环保标准。 联调联试：设备安装完毕后，进行单机无负荷试车及系统联动试车，重点测试燃气灶具的熄火保护装置、排烟系统的风量风压及给排水系统的通畅性，确保满足市场监督管理局的验收标准。每日施工前进行安全技术交底，确保施工安全。

第四章 工程重点难点的保障体系与措施

项目	内容
工期极紧 且多校区 同步施工 的组织协 调	本工程总工期仅 50 日历天，且必须在 8 月 20 日前完成施工，14 所学校分散在瑶海区各处，管理跨度大，物资调配与人员组织极易出现脱节。 保障措施： （1）设立网格化管理架构：将 14 所学校划分为 3 个片区管理，西部片区包括第十一中学、长淮新村小学、和平小学第三小学、第三十八中瑶海湾校区，北部片区包括郎溪路小学、琥珀名城小学本部、琥珀名城小学第二小学、马岗小学本部、明皇路小学，南部片区包括裕溪路学校、和平小学东校、第三十八中新校、第三十九中学、马岗小学南区，每个片区增设片区项目经理、安全员及质检员，总部项目经理实施每日巡区调度，确保管理指令 1 小时内穿透至作业班组。 （2）前置排产与集中采购：中标后 3 天内完成所有定制类厨房设备（如排烟罩、不锈钢水槽等）的现场复尺与下单排产；大宗材料（如管材、线缆、瓷砖）由公司集采中心统一调配，建立中心仓和现场仓两级储备机制。

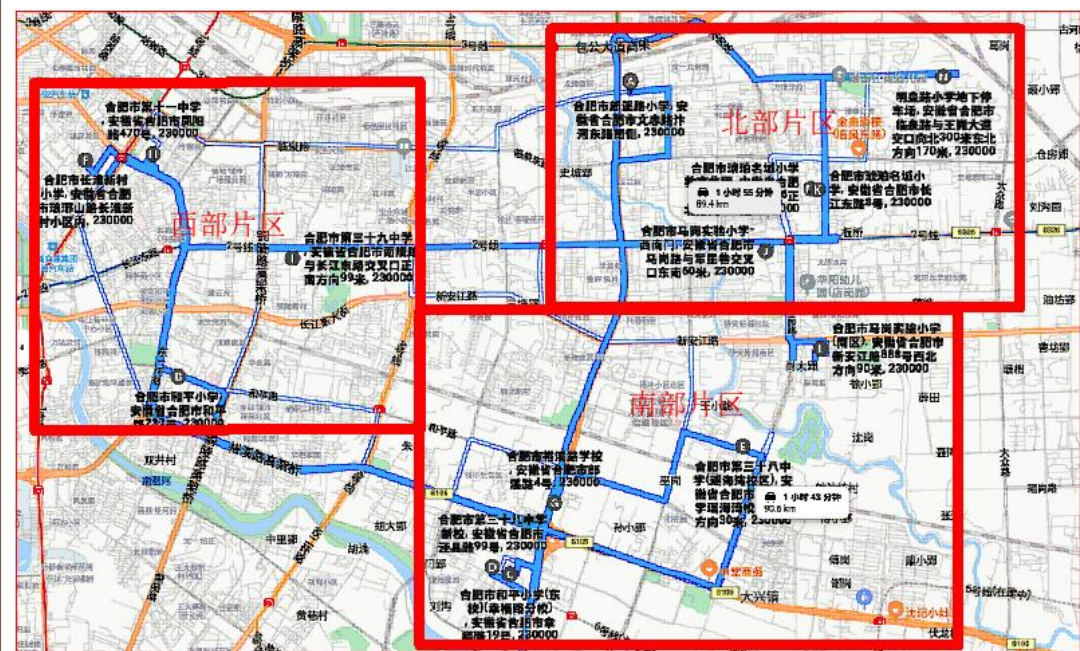
工期极紧
且多校区
同步施工
的组织协
调

(3) 关键节点考核：严格执行专用合同条款要求，指定精确到“日”的横道图计划。若关键节点滞后，自愿接受发包人暂扣应完成合格工程量价款 0.2%/天的违约金处罚，倒逼进度落实。

(4) 实行“日清、周结、旬考核”动态纠偏机制：每日、每周、每旬召开视频调度会，评估各片区进度偏差，指定整改措施，项目部统一调配资源，确保进度目标达成。

(5) 数字化协同平台：使用项目管理 APP，实时上传进度照片、隐患整改单、材料进场记录，项目部远程监控。
弹性人员配置：安全员及质检员等基础人员常驻各校区，人员高峰期从公司总部抽调后备人员支援。

将 14 所学校划分为 3 个片区管理，西部片区包括第十一中学、长淮新村小学、和平小学第三小学、第三十八中瑶海湾校区，北部片区包括郎溪路小学、琥珀名城小学本部、琥珀名城小学第二小学、马岗小学本部、明皇路小学，南部片区包括裕溪路学校、和平小学东校、第三十八中新校、第三十九中学、马岗小学南区。下图为片区划分示意图。



施工区域为已建成的校园，地下管网错综复杂。若发生管线破坏，不仅影响学校正常运作，还将面临最高 20 万元/次的严厉处罚。

保障措施：

(1) 进场前联合勘查：会同监理、校方逐间拍照录像，形成《现状移交确认单》三方签字；

既有校园设施及地下管网的成品保护	（2）全封闭硬质防护：对保留的地面铺设多层板+PVC 保护膜；门窗、固定设施采用泡沫板+胶合板包裹；精密设备移至安全区域或定制防尘罩 （3）遵循“先探后挖”原则，严禁盲目动土：进场首日由专业探测队伍使用地质雷达对室外开挖区域进行管线物探，绘制《地下管线分布图》并与校方后勤部门签字确认。 （4）人工探沟机制：在管线密集区或物探盲区，机械开挖前必须人工开挖探沟（深度不小于 1.5 米），确认无管线后方可机械作业。 （5）专职巡查制度：每校区设 1 名成品保护专员，每日检查防护完好性，发现破损立即修复并追责。 （6）应急响应机制：成立管线抢修应急小组，一旦发生管线破损，承诺在 1 小时内主动向发包人及主管单位报告，并立即启动抢修，绝不瞒报漏报，避免追加 1-5 万元/次的违约金。
满足市场监督管理局的严苛验收标准	校园食堂改造直接关系师生食品安全，市场监督管理局对生熟分区、明厨亮灶、给排水防鼠防臭、排烟环保等要求极高，极易因细节不达标导致整改延误开学。 保障措施： （1）图纸深化与合规审查：进场组织具备餐饮设计经验的工程师对图纸进行二次深化设计，重点复核“三区（污染区、半清洁区、清洁区）”流线是否交叉，防暑挡板、防蝇网、防臭地漏是否遗漏。 （2）样板引路制度：选取一所学校作为“样板校”，率先完成给排水沟槽、墙地砖铺贴及设备就位，邀请发包人、监理及市场监督管理局提前介入预验收，定标后再全面推广至其他 13 所学校。 （3）零星问题兜底承诺：针对验收现场提出的零星整改问题，成立“24 小时快修突击队”，所需费用已在投标报价中综合考虑，承诺无条件、无费用增加地完成修缮。
新旧系统衔接与设备调试	部分学校仅更换设备，部分校区涉及水电改造、消防、暖通等改造，容易造成新老管线碰头易漏水漏电，设备参数与土建预留不匹配。 保障措施： 在管线综合及厨房设备排布中采用 BIM 技术：针对食堂厨房内部给排水管、排烟风管、电气桥架交错复杂的情况，拟采用 BIM（建筑信息模型）技术进行三维建模与碰撞检查。在施工前对厨房设备点位、

	排水沟走向、排烟管道标高进行虚拟漫游，提前发现并解决管线冲突。 设备到货核验：采购前组织工程师及专家核对现场设备尺寸、功率、接口形式及土建预留与设计图纸是否一致，发现问题立即反馈设计进行变更，设备到货后，对设备尺寸、功率、接口形式进行严格核验。 系统联调测试：安装完成后进行满负荷试运行 72 小时，检测电压稳定性、排水通畅度、燃气安全性，出具调试报告
--	---

第五章 拟采用的新技术、新工艺

结合本工程食堂改造的特点及工期紧迫性，我公司拟在施工过程中推广应用以下新技术、新工艺，以提高施工效率、保障工程质量并践行绿色施工理念：

项目	内容
BIM 技术在 管线综合及 厨房设备排 布中的应用	针对食堂厨房内部给排水管、排烟风管、电气桥架交错复杂的情况，拟采用 BIM（建筑信息模型）技术进行三维建模与碰撞检查。在施工前对厨房设备点位、排水沟走向、排烟管道标高进行虚拟漫游，提前发现并解决管线冲突，实现“零返工”，大幅节约施工时间。
预拌砂浆及 薄贴法施工 工艺	为响应环保要求并加快进度，墙地砖铺贴全面采用预拌干混砂浆及瓷砖胶薄贴工艺。相比传统现场搅拌水泥砂浆，该工艺不仅杜绝了现场搅拌带来的粉尘污染，且粘结强度高、不易空鼓脱落，铺贴厚度薄，有效节省了室内空间，施工速度可提升 30%以上。
环保型无尘 切割与水钻 开孔技术	在局部墙体拆除及管线穿墙作业中，摒弃传统的大锤砸击和干式切割，全面采用带水除尘切割机及水钻开孔设备。该工艺能有效抑制粉尘飞扬，降低施工噪音，最大程度减少对校园环境及周边居民的干扰，同时保证了开孔边缘的平整度，利于后续管道封堵及防水处理。
厨房排烟系 统高效油烟 净化降噪技 术	在厨房排烟系统安装中，采用复合式高效静电油烟净化器配合低噪音离心风机。风机与管道连接处采用新型柔性防火阻燃软接头，风机底座安装矩阵式阻尼减震器。该组合工艺能确保油烟净化率达到 95%以上，同时将设备运行噪音控制在校园声环境允许标准范围内。
预制装配式 检查井施工	替代传统砖砌检查井，采用工厂预制、现场吊装拼接的方式，施工效率高、成型质量稳定、抗渗性强，大幅减少现场湿作业，缩

工艺	短井室施工周期，符合建筑工业化推广方向，有利于保护耕地和环境。
----	---------------------------------

第六章 确保工期与质量的保障体系与措施

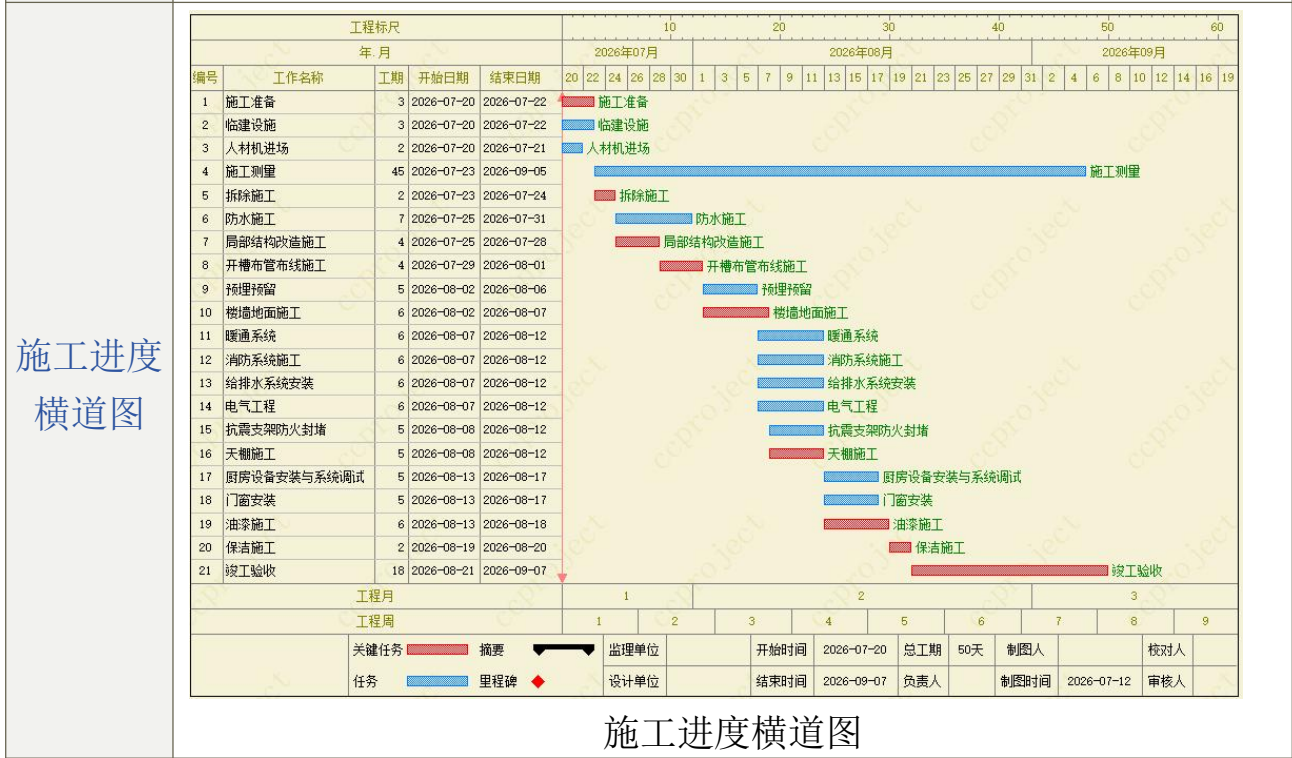
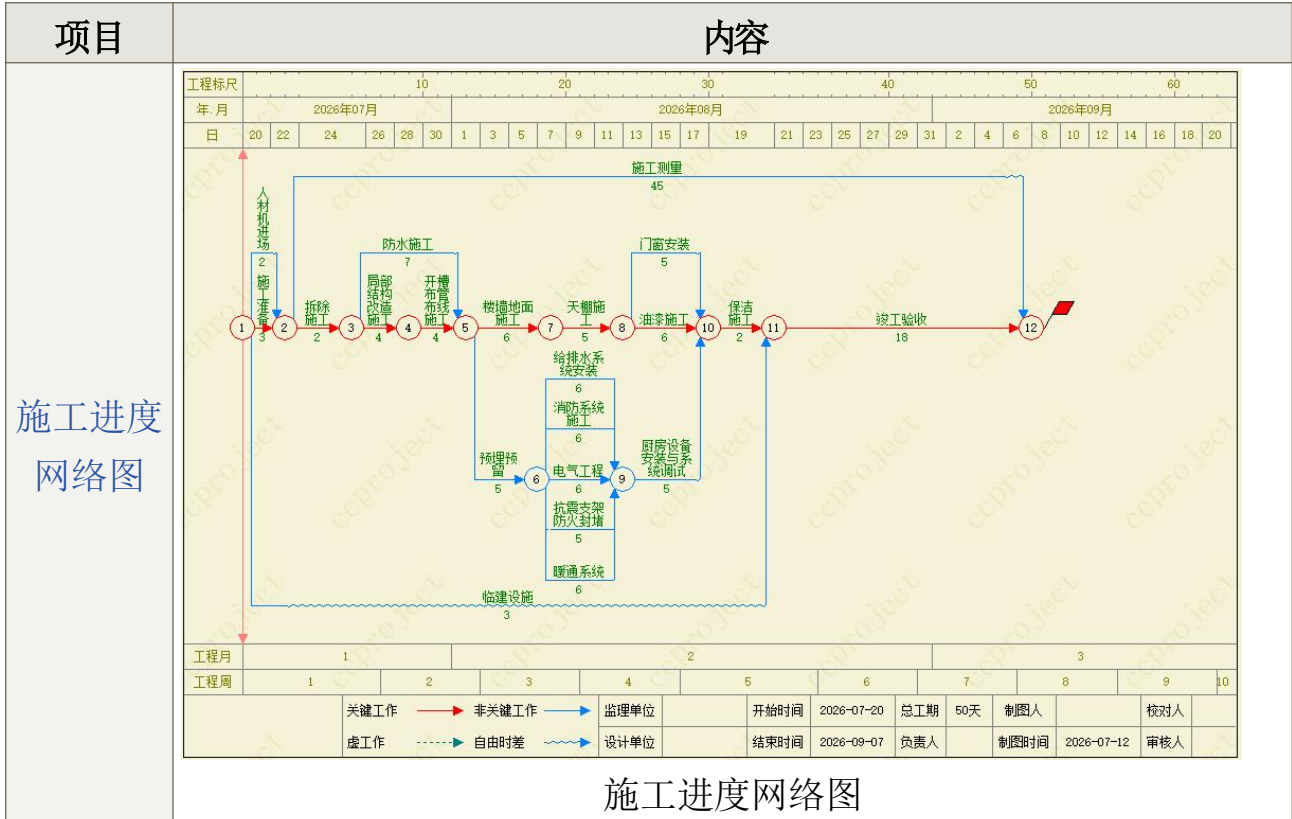
第一节 确保工期的保障体系与措施

一、工期目标及施工进度计划表

项目	内容		
进度目标	计划工期 50 日历天，并在 8 月 20 日前所有学校施工完成，在 9 月 10 日前通过验收合格。		
项目	计划工期（日历天）	开始时间	结束时间
施工准备	3	2026-07-20	2026-07-22
临建设施	3	2026-07-20	2026-07-22
人材机进场	2	2026-07-20	2026-07-21
拆除施工	2	2026-07-23	2026-07-24
施工测量	45	2026-07-23	2026-09-05
局部结构改造施工	4	2026-07-25	2026-07-28
防水施工	7	2026-07-25	2026-07-31
开槽布管布线	4	2026-07-29	2026-08-01
预埋预留	5	2026-08-02	2026-08-06
楼地面铺贴施工	6	2026-08-02	2026-08-07
暖通系统	6	2026-08-07	2026-08-12
消防系统施工	6	2026-08-07	2026-08-12
给排水系统安装	6	2026-08-07	2026-08-12
电气工程	6	2026-08-07	2026-08-12
抗震支架防火封堵	5	2026-08-08	2026-08-12
天棚施工	5	2026-08-08	2026-08-12
门窗安装	5	2026-08-13	2026-08-17
油漆施工	6	2026-08-13	2026-08-18
厨房设备安装与系统调试	5	2026-08-13	2026-08-17

保洁施工	2	2026-08-19	2026-08-20
竣工验收	18	2026-08-21	2026-09-07

二、施工进度网络图计划与开、竣工日期



计划开竣工日期	计划工期 50 日历天，计划开工日期为 2026 年 7 月 20 日，并在 8 月 20 日前所有学校施工完成，计划竣工时间为 2026 年 9 月 7 日，满
---------	---



	足招标文件中在 9 月 10 日前完成的要求。
--	-------------------------

三、工期进度保障体系与措施

项目	内容
组织保障	工期领导小组：由业主负责人任组长，施工、监理、设计单位核心人员为成员，统筹工期管理、协调，推动各方协同。 本次食堂改造共涉及合肥市和平小学第三小学等 14 所学校，主要涉及局部布局结构、供电、给排水改造，室外管道及室内提升改造、新增厨房设备设施等内容，我公司将严格遵循招标文件要求的总工期 50 日历天计划工期，为确保工期目标的刚性兑现，我公司建立以项目经理为第一责任人的工期管控体系，实施总进度计划、月进度计划、周进度计划及日作业计划的四级联动管理机制；通过科学划分施工片区与流水段，采取多校区并行施工与关键线路重点突破相结合的策略，确保各分项工程有序衔接。 项目经理每月驻场时间不少于 26 天，每天在岗时间不少于 8 小时，未经审批擅自离开自愿接受 1000 元/天的违约金处罚。 接到发包人通知后 7 日历天内，编制详尽的施工组织计划报监理、业主单位审核。
总进度规划编制	总进度规划以 50 日历天工期要求为核心，结合项目改造施工范围，工程分三个阶段实施：前期准备包括方案审批、材料检验、现场布置和人员培训；拆除工程、局部结构改造并行推进装饰与系统工程施工阶段，明确工序衔接；收尾验收进行保洁及备案。规划结合实际预留弹性工期，确保按期竣工。
分阶段进度管控细则	前期准备阶段管控重点为手续办理与资源筹备，每日核查图纸会审、材料品牌和人员资质，确保开工前条件达标。施工阶段分区管理，设日、周、旬节点，定期协调交叉作业，执行样板制度防返工。收尾阶段每日巡查，专人负责资料归集、整改闭环和验收对接，确保调试移交有序推进。
技术支撑	采用 BIM（建筑信息模型）技术：对管线综合及厨房设备排布进行三维建模与碰撞检查。在施工前对厨房设备点位、排水沟走向、排烟管道标高进行虚拟漫游，提前发现并解决管线冲突，实现“零返工”，大幅节约施工时间。 优化施工方案：施工前组织专家优化方案，选择适配工艺与方法；

	施工中动态调整，减少工序浪费，提升施工效率。 技术交底与培训：施工前开展分部分项工程技术交底，明确工艺、质量、安全与进度要求；定期组织培训，提升人员技术与管理能力。
资源保障	针对本工程工期极度紧张且节点呈刚性，“短平快”的特点，投入充足的劳动力，实行“两班倒”作业（在满足夜间施工环保要求的前提下）。材料采购资金实行专款专用，发包人支付的预付款（签订合同价的 10%）全部用于本项目的材料备料。 人力资源保障：按计划制定人员配置方案，提前对接劳务队伍；建立管理制度，加强招聘、培训与激励，高峰期做好人员储备与排班。 机械设备保障：制定设备配置计划，优先选择高效低耗设备，与供应商签订协议；加强设备维护，优化调度，提升利用率。 材料供应保障：制定材料采购计划，选择优质供应商，签定采购合同确保材料供应；建立严格验收制度，拒绝不合格材料进场；建立中心仓和现场仓两级储备机制，防止材料浪费积压。 资金保障：制定资金使用计划，加强与金融机构合作确保资金到位；施工单位优化资金配置，建立风险预警机制。
进度纠偏机制	实行“日清、周结、旬考核”： 日清：每日开工前项目部根据周进度计划，分解形成《每日作业任务单》，明确各班组、各工序的作业目标；现场管理人员全程对照任务单核查各工序实际完成进度，识别当日进度偏差；每日下班前召开 30 分钟以内的进度碰头会，梳理当日任务完成情况、施工中遇到的堵点问题、次日作业计划，形成《每日进度简报》，同步报送至项目管理全流程相关方。 周结：每周五固定召开周进度复盘会，完成本周进度闭环总结。全面复盘本周进度计划完成情况，梳理进度偏差对总工期、关键节点的影响程度。针对周进度偏差，全面分析形成《周进度分析报告》，报送监理单位及发包人。制定专项纠偏方案，确保在后续施工中足额追回滞后工期；总结本周施工管理中的问题与经验，优化调整下周作业计划，确保周计划与总进度计划的目标一致性；对本周进度管理、质量安全、现场文明施工等情况进行周度综合考评与落实奖惩形成管理闭环。 旬考核：每 10 天（每旬）固定召开进度考核专题会，对照项目

	总进度计划、里程碑节点目标，全面考核本旬进度计划完成情况及评估项目整体进度偏差情况，形成《旬进度考核报告》；系统性评估偏差对项目 8 月 20 日完成施工的节点影响程度，依据合同约定、《合肥市复兴置业投资有限公司项目管理违约金标准（暂行）》落实考核处罚措施；制定全项目系统性纠偏方案并落地实施；结合旬进度考核结果，对项目整体施工组织、管理体系、资源调配机制进行全面优化，补齐管理短板，保障项目在合同工期内高质量完成交付。
	若因我方原因造成工期延误，自愿承担每延期 1 天支付合同价款 0.2%的违约金；延期 28 天以上每天支付 0.5%的违约金，直至上限（合同价款的 4%）。

第二节 确保质量的保障体系与措施

一、施工质量目标

项目	内容
土建工程 质量目标	土建工程（包括砌筑工程、二次结构、防水等）需严格遵循国家验收规范，砌筑工程达到《砌体结构工程施工质量验收标准》GB50203-2021、《蒸压加气混凝土砌块应用技术标准》JGJ/T17-2021 合格标准，砌块与砂浆强度必须符合设计要求；水平灰缝砂浆饱满度≥90%，竖向灰缝≥80%；墙体留槎、拉结筋设置符合规范，拉拔试验合格。二次结构达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《砌体填充墙结构构造》22G614-1 合格标准，混凝土强度必须符合设计要求；钢筋规格、锚固长度、植筋深度（10d）、焊接长度（单面焊 5d /双面焊 10d）符合规范；构造柱马牙槎进退尺寸≥60mm、高度≤300mm；过梁支承长度≥240mm。防水工程达到《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 合格标准，防水材料品种、性能符合设计要求，进场复检合格；防水层厚度不小于设计值的 80%；完工后必须进行 24 小时闭水试验，蓄水高度≥20mm，无渗漏；地漏、管道根部、阴阳角等细部构造防水密封严密。满足校园食堂食品安全、防水防渗、结构安全的使用要求，确保工程质量可追溯、可核查，一次性验收合格率 100%。
	装饰装修工程需全面达到国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）合格标准，确保装饰效果美观统一、使用功能完善耐用。

装饰装修 工程质量 目标	墙面装饰方面，基层处理需坚实洁净，阴阳角顺直方正，垂直度偏差 不超过 3mm，平整度偏差控制在 2mm 以内；涂料施工需涂刷均匀，无 流挂、刷痕、漏刷现象，漆膜附着力达标，经擦拭后无脱落、掉粉； 瓷砖铺贴排版合理，缝隙均匀一致，粘结牢固，空鼓率≤5%，无开裂、 缺棱掉角等问题。地面装饰需实现平整坚实、色泽一致、缝格顺直， 混凝土基层强度达标，表面无起砂、起壳、裂缝等缺陷，平整度偏差 ≤3mm/2m；地砖铺贴相邻高低差≤0.5mm，缝隙宽度偏差±0.5mm，地 坪漆施工色泽均匀，无气泡、划痕、漏涂，厚度与耐磨防滑性能符合 设计要求。顶面装饰需平整顺滑，无明显接缝痕迹，吊顶龙骨安装牢 固，间距符合规范，饰面材料固定可靠，无变形、开裂隐患。所有装 饰材料需选用招标文件指定参考品牌或不低于其技术性能指标的产 品，进场前经检验合格，确保工程质量美观性与耐久性兼具，验收一 次合格率 100%，满足食堂使用场景的长期稳定需求。
安装工程 质量目标	安装工程（含电气、消防、给排水、暖通空调）需严格遵循对应 专业国家验收规范，实现安全可靠、运行稳定、合规达标的的目标。 电气及消防改造工程中，电气线路敷设规范整齐，穿管保护到位，接 线牢固无松动，绝缘电阻值≥0.5MΩ，开关、插座安装平整、位置准确， 通电试验合格率 100%；消防电改造与喷淋改造需严格遵循消防规范， 线路与设备选型符合设计要求，喷淋头安装间距、角度达标，消防设 施联动测试正常，报警及时准确。给排水工程中，管道安装坡度合理， 接口严密无渗漏，给水管道试验压力≥0.6MPa，排水管道通球试验通 过率 100%，管道防腐处理到位，无锈蚀现象。暖通系统安装符合设计 参数，管道连接牢固，保温层铺设平整无破损，运行噪音控制在规 定标准内。所有安装设备及材料需具备合格证书及检测报告，施工过程 全程符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）、《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）等标准，确保系统 长期稳定运行，无滴漏、故障等问题，顺利通过专项验收及整体工程 验收，无安全隐患。
	食品安全与卫生设备布局达到 GB31654-2021、GB4806.1-2016 合 格标准，符合生熟分离、洁污分流原则，无卫生死角；设备表面光滑、 无毛刺、无尖锐边角，易于清洁；食品接触材料符合 GB4806.1 要求， 无有害物质析出；冷藏冷冻设备温度控制符合设计要求，运行正常。

厨房设备安装质量目标	通风排烟系统设备安装达到 GB50243-2016、CJJ/T146-2011 合格标准，排烟罩、排烟风管、油烟净化器、风机安装符合设计要求，安装牢固，风管连接严密无漏风；油烟净化器效率符合设计要求，排烟风机运行正常，风量、风压满足设计要求；厨房换气次数符合规范，无油烟积聚、死角。给排水系统设备安装达到 GB50242-2002、JGJ64-2017 合格标准，设备给排水连接符合设计要求，管道连接严密无渗漏；给水管管道水压试验合格，排水管道通畅无堵塞、倒灌；洗碗池、洗菜池等设备排水口设置存水弯，水封深度符合规范；厨房涉水区域设备防水措施到位。燃气系统设备安装（燃气设备）达到 DB4201/T 692-2023、GB50028-2006 合格标准，燃气灶具、管道、阀门安装符合设计要求，连接严密无泄漏；燃气管道强度和严密性试验合格，燃气报警器安装位置合规，与燃气切断阀联动正常，切断阀动作灵敏；管道远离高温火源，与电线安全间距符合规范。消防与安全设施达到 GA498-2002、GB50016-2014 合格标准，厨房自动灭火系统安装符合 GA498 要求，灭火剂压力正常，系统联动测试合格；应急照明、疏散指示标识齐全有效，消防通道畅通；设备高温部位隔热防护到位，无烫伤风险，运转部件防护齐全。顺利通过专项验收及整体工程验收，无安全隐患。
------------	--

二、分项工程施工质量保证措施

项目	内容
土建工程施工质量保证措施	工程质量保证以“样板引路、过程严控”为核心，全面落实质量管控要求。施工前严格执行材料进场检验制度，所有材料需选用招标文件指定参考品牌或不低于其技术性能指标的产品，进场时核查合格证书、检测报告，关键材料见证取样复检，确保材料质量达标。砌筑工程强化工序管控，对墙体轴线位移、垂直度、平整度、灰缝厚度进行全面检查，允许偏差符合规范要求，验收合格后方可进入下道工序；施工过程中推行“三检制 ”（自检、互检、交接检），二次结构对混凝土强度、钢筋保护层厚度、构件尺寸、轴线位移、垂直度进行全面检测，所有指标符合规范要求，验收合格后方可进入下道工序；防水层施工前，对基层进行全面处理，基层表面平整、坚实、干燥，无起砂、开裂、空鼓、油污等缺陷；阴阳角、管道根部、地漏等部位按规范要求做圆弧或八字角处理，确保基层符合防水施工要求；确保工程质量美观性与耐久性兼具，验收一次合格率 100%。

装饰装修工程施工质量保证措施	装饰装修工程质量保证以“样板引路、过程严控”为核心，全面落实质量管控要求。施工前严格执行材料进场检验制度，所有装饰材料需选用招标文件指定参考品牌或不低于其技术性能指标的产品，进场时核查合格证书、检测报告，关键材料见证取样复检，确保材料质量达标。基层处理阶段强化工序管控，墙面、地面基层需坚实洁净，阴阳角顺直方正，垂直度、平整度偏差控制在规范允许范围内，处理完成后经隐蔽工程验收合格方可进入下道工序。装饰施工过程中推行“三检制”（自检、互检、交接检），涂料施工确保涂刷均匀无流挂、刷痕，瓷砖铺贴控制缝隙均匀、粘结牢固，吊顶龙骨安装间距符合规范、饰面固定可靠。施工全过程对照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）执行，重点监控交叉作业衔接质量，避免工序冲突导致质量缺陷，竣工前组织全面质量排查，确保装饰效果美观统一、使用功能完善，验收一次合格率 100%。
安装工程施工质量保证措施	安装工程（含电气、消防、给排水、暖通）质量保证聚焦“安全合规、精准安装、系统调试”三大核心。施工前组织技术交底，明确各专业安装规范及质量标准，所有设备、管材、线缆等材料进场时核查产品合格证书、3C 认证（消防设备）等证明文件，关键材料（如镀锌钢管、电线电缆、消防喷淋头）按规定见证取样检测。电气及消防改造施工中，线路敷设规范整齐，穿管保护到位，接线牢固无松动，绝缘电阻值达标，消防设施安装严格遵循消防规范，喷淋头间距、角度符合设计要求。给排水工程确保管道坡度合理，接口严密无渗漏，水压试验、通球试验一次性合格；暖通系统安装保证管道连接牢固，保温层铺设平整无破损，设备安装位置准确、固定可靠。施工过程中强化隐蔽工程验收，电气管线、给排水管道等隐蔽前须经监理及招标人验收合格并签字确认。系统安装完成后，分专业开展调试工作，电气系统通电试验、消防设施联动测试均需达到设计及规范要求，全程对照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等标准执行，确保系统安全稳定运行。
	质量保证聚焦“安全合规、精准安装、系统调试”三大核心，所有厨房设备进场时，必须核对设备规格、型号、材质、性能参数与招标清单、设计文件完全一致，配套提供产品合格证、出厂检验报告、3C 认证（电气设备）、燃气具安装维修资质文件，进场后按规范要求

厨房设备 安装质量 保证措施	开箱复检，复检合格后方可安装；严禁不合格设备、无资质设备进场安装，对不合格设备立即退场并建立台账。设备安装前，必须由机电工程师向作业班组进行书面专项技术交底，明确设备安装位置、安装工艺、精度要求、调试标准、安全管控要点、验收要求，交底签字确认后方可施工，交底资料全程归档留存。厨房设备安装涉及机电、燃气、给排水、通风、消防、食品安全多专业，严格执行「单工序验收→多专业联合验收→整机联动调试验收」流程，单工序完成后必须经对应专业责任人验收合格，方可进入下道工序；多专业交叉作业时，必须提前办理交接验收手续，明确质量责任。所有设备安装完成后，必须先进行单机空载调试、单机满载调试，再进行全系统联动调试，调试过程中全程记录设备运行参数、功能实现情况，调试合格后进行不少于 24 小时的试运行，试运行无异常、功能完全符合设计要求，方可申请竣工验收。食品安全专项验收制度：设备安装完成后，必须由食品安全专员对设备布局、食品接触材料、卫生防护、洁污分流/生熟分离合规性进行专项验收，验收合格后方可投入使用，确保完全符合校园食堂食品安全监管要求。全面满足校园食堂食品安全、消防安全、操作使用、卫生防疫的专项监管要求。
----------------------	--

三、工程质量的管理体系与措施

项目	内容
质量管理 体系	本标段质量管理严格遵循 ISO9001 标准，通过明确岗位职责和规范流程确保体系有效运行。采用三级质量管理机制，第一级由班组负责人和质检员负责基础质量监督；第二级项目部专职质量员、施工主管、技术负责人负责分项、分部工程质量管控；第三级公司层级质量部门负责核查项目部质量管控落实情况。
管理制度	贯彻工程质量目标与责任制，确保工期质量达到“合格”标准。项目经理签署《项目经理质量终身责任制承诺书》，对工程质量承担终身责任；建立以项目技术负责人为核心的质量管理体系，配备 2 名专职质量员进行全过程监督。树立质量第一理念，定期大检查、开质量会，奖优罚劣保障质量合格目标。实行各级技术质量负责制，分级管理，从项目经理到职工层层落实目标与责任。 材料进场双管控：所有进场材料（特别是瓷砖、管材、电缆及厨房设备）必须提供合格证及检测报告；严格执行见证取样制度，接受

	发包人委托的第三方检测单位对工程试验的 100%检测，不合格材料一律清退出场。
质量管理措施	关键工序控制： 防水工程：厨房及卫生间地面防水施工完毕后，必须进行 24 小时蓄水试验，无渗漏方可进行面层施工。 隐蔽工程：给水管道打压试验、排水管道闭水试验、电气绝缘电阻测试必须经监理工程师及发包人代表签字确认后，方可隐蔽。
我司承诺	确保工程合格率 100%，单位工程优良率 100%；确保本工程一次性验收合格；本工程施工质量如果达不到招标文件要求的质量等级，愿接受业主的处罚；本工程施工质量达到招标文件要求的质量等级，公司内部对项目部施工管理人员给予适当奖励。 缺陷责任期保障：承诺本工程缺陷责任期为 24 个月（地下给排水管道及电梯工程为 5 年）；成立专项维修小组，接到保修通知书后 24 小时内到达现场，紧急情况 30 分钟内到达；若拒绝维修或反复维修超过 2 次，自愿承担 1 万元/次的违约金。

第七章 确保人、材、机的保障体系与措施

第一节 劳动力保障体系与措施

一、劳动力安排计划表

项目	内容					
工种	施工准备阶段	核心施工阶段				竣工验收收尾阶段
		土建工程	装饰装修	机电安装	设备安装	
保卫员	28	28	28	28	28	28
机械工	3	3	3	3	3	3
普工	24	24	24	24	24	15
拆除工	0	35	0	0	0	0
砌筑工	0	56	0	14	0	6
钢筋工	14	12	0	0	0	0
木工	14	12	0	0	0	0
混凝土工	14	12	12	0	0	0
防水工	0	12	6	6	6	6
瓦工	7	15	30	6	6	6

瓷砖工	0	0	24	12	12	6
油漆工	0	0	27	15	12	6
电焊工	3	6	6	6	6	3
门窗安装工	0	0	28	7	7	6
水电工	12	12	42	42	42	12
设备安装工	0	0	0	42	63	12
保洁工	0	0	35	35	35	0
合计	119	227	265	240	244	109

二、劳动力保障组织体系

项目	内容
项目管理 组织机构	为确保本项目顺利实施，成立“瑶海区 2026 年校园食堂改造项目经理部”，实行项目经理负责制，项目经理部下设工程技术部、质量安全部、物资设备部、计划财务部、综合办公室及协调部六个职能部门，各部门职责明确、分工协作，成立 3 个片区，每个片区配置独立的片区项目经理+片区技术负责人+施工班组，实行网格化管理，共同完成项目各项施工任务。 （1）工程技术部：负责施工组织设计、施工方案的编制及技术交底工作；负责施工图纸会审、技术核定及设计变更处理工作；负责施工测量放线、试验检测及技术资料管理工作；负责现场施工技术指导，解决施工中出现的技术问题。 （2）质量安全部：负责工程质量管理，建立质量管理体系，制定质量管理制度，组织质量检查及验收工作；负责安全生产管理工作，建立安全生产责任制，制定安全管理制度，组织安全教育培训及安全检查，排查安全隐患；负责文明施工及环境保护管理工作，落实扬尘污染防治措施，创建文明工地。 （3）物资设备部：负责工程材料的采购、运输、验收、储存及发放工作；负责施工机械设备的租赁、进场、安装、调试、维护及保养工作；负责材料及设备的质量检验，确保材料及设备符合设计及规范要求。 （4）计划财务部：负责施工进度计划的编制、实施及调整工作；负责工程成本核算、资金管理及财务报表编制工作；负责工程计量、工程款支付及竣工结算工作。

	(5) 综合办公室：负责项目部日常行政管理工作，包括文件收发、档案管理、后勤保障、会务接待及对外联络工作；负责项目部人员的考勤、考核及薪酬管理工作；负责农民工工资支付管理工作，保障农民工合法权益。 (6) 协调部：负责与建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位及政府相关部门的沟通协调工作；负责与沿线单位、小区物业、业主委员会及居民的沟通协调工作；负责施工期间交通导行、管线保护及周边环境协调工作，及时解决施工中出现的各类矛盾纠纷。 (7) 各片区：全面负责片区内施工组织、资源调配、内外协调，对工程进度、质量、安全、文明施工、成本、资料、竣工交付负责。
项目主要 管理人员 职责	项目经理：全面统筹项目管理，制定总体施工计划，协调内外部资源，审批重大技术方案与资金使用，对工程质量、工期、安全、文明施工负总责，定期向业主、监理汇报项目进展。 项目副经理：协助项目经理进行项目管理工作，特别是在项目经理缺席时负责项目的日常运营；分担项目经理的部分职责，如进度管理、质量管理、风险管理等。 各片区项目经理：全面统筹片区管理，制定片区总体施工计划，协调片区内外部资源，审批片区重大技术方案与资金使用，对工程质量、工期、安全、文明施工负责，向项目经理汇报工作。 技术负责人：负责项目施工技术管理，组织项目图纸会审与技术交底，编制项目专项施工方案，解决项目技术难题，监督各片区技术规范执行。 片区技术负责人：负责片区施工技术管理，组织片区图纸会审与技术交底，编制片区专项施工方案，解决片区技术难题，监督片区技术规范执行。 施工员：按专业分工组织现场施工，制定分部分项工程计划，指挥班组作业，协调工序衔接，确保施工按图纸及方案推进。 质量员：落实“三检制”，开展质量巡查与验收，检查原材料、施工工艺及实体质量，督促整改并做好记录。 安全员：负责现场安全管理，开展安全培训与交底，排查整改安全隐患，落实班前安全检查，监督防护措施落实。 资料员：收集、整理、归档工程资料，确保资料真实完整、符合

	归档要求。 材料员：负责材料采购、验收与管理，筛选合格供应商，核实材料规格质量，做好存储与发放记录。 劳资专管员：落实建筑工人实名制，核算发放农民工工资，建立支付台账，保障农民工权益。
--	---

二、劳动力资源保障措施

项目	内容
劳动力组织策划与动态调配机制	针对本项目涉及 14 所学校、分布分散且工期仅为 50 日历天的严峻挑战，我方将建立以项目经理为核心、劳务管理员为执行主体的劳动力组织管理体系。依据施工进度计划与工程量清单，科学测算各阶段所需工种及人数，编制详细的劳动力需求计划。该计划将细化至周、日维度，明确各校区、各分项工程的用工峰值与平峰期，确保人力资源投入与工程进度精准匹配。 实施“分区负责、统一调度”的动态调配机制。将 14 所学校划分为 3 个施工片区，每个片区配置独立的片区项目经理+片区技术负责人+施工班组，实行网格化管理。当某一校区进入施工高峰期时，项目部有权在全项目范围内统筹调配闲置劳动力进行支援，避免局部窝工或人手不足。同时，预留 10%的机动劳动力储备，专门用于应对突发抢修、恶劣天气后的抢工以及临时性紧急任务，确保关键线路工序不受影响。 严格执行实名制管理与考勤制度。所有进场作业人员必须通过智能化门禁系统进行身份核验与人脸录入，实现“人证合一”。每日作业前召开班前教育会，清点人数并交代安全与技术要点。考勤数据作为工资发放与进度考核的依据。对于缺勤人员，立即启动补员程序，确保现场作业人数始终满足经审定的计划要求，杜绝因人员短缺导致的工期延误风险。
	为确保项目管理高效运转，我方将选派经验丰富、责任心强的专业人员组成项目管理团队。主要管理人员最低要求严格遵循招标文件规定，需足额配备具备相应资质与经验的核心岗位人员。项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 级)，在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备单个合同总金额不低于 800 万元的房屋建筑工程装饰

关键岗位 人员配置 与履职保 障	装修施工业绩，每月驻场时间不少于 26 天，每天在岗时间不少于 8 小时，且不得同时兼任本招标项目技术负责人岗位。技术负责人需具备建筑工程相关专业中级及以上职称，提供 2025 年 5 月 1 日以来任意连续三个月的社保缴费证明（社保缴纳单位为投标人或其不具备独立法人资格的分支机构，至少含养老保险）。此外，现场足额配备施工员 4 名、质量员 2 名、安全员 4 名、资料员 1 名及劳资专管员 1 名，其中劳资专管员需符合《关于加强建设领域劳资专管员管理工作的通知》（合治欠发〔2021〕6 号）配置要求。所有管理人员均为我单位在职人员，合同约定的所有项目管理人员不随意更换；若因我方原因更换项目经理，自愿按中标价对应标准（20 万-120 万元不等）支付违约金；更换其他主要管理人员支付 5 万元/人/次的违约金，确保项目施工全过程的管理效能与合规性。 安全员配备充足，确保每个施工片区至少配备 1 名专职安全员，负责日常巡查、隐患排查及安全教育。安全员须参加每周工程例会，汇报安全生产状况。若因特殊情况需请假，须提前 24 小时向监理及建设单位申请并获得批准，同时指定具备同等资质的人员代为履职，确保安全管理无真空地带。 建立严格的岗位履职考核机制。项目部内部实行周、旬绩效考核，对关键岗位人员的出勤率、问题解决效率、质量安全管控效果进行量化评价。对于履职不到位、响应不及时的人员，立即进行约谈或更换。同时，加强与学校、社区及主管部门的沟通协调，设立居民接待室，由专人负责处理周边诉求，维护良好的外部环境，保障施工顺利进行。
专业工种 技能匹配 与培训交 底	根据本工程维修改造的特点，重点配置泥瓦工、水电工、防水工、油漆工及拆除工、安装工等专业工种。所有特种作业人员，如电工、焊工、高处作业人员等，必须持有有效的操作资格证书，做到持证上岗。进场前，对所有作业人员进行技能复核，确保其技术水平满足施工工艺要求。 实施三级教育培训体系。公司级教育侧重法律法规与公司制度；项目级教育侧重现场环境、危险源辨识及应急预案；班组级教育侧重具体操作规程、质量标准及安全注意事项。特别是针对老校区改造中的防水工程、给排水试验、电气绝缘电阻测试、消防系统调试等关键环节，开展专项技术培训，确保作业人员熟练掌握新工艺、新技术的

	操作要领。 强化技术交底落地执行。每道工序施工前，由技术负责人向班组长、班组长向作业人员进行书面与口头相结合的技术交底。交底内容涵盖施工方法、质量控制点、安全注意事项及成品保护措施。作业人员签字确认后方可上岗，确保技术要求传达到每一位操作者，从源头减少质量通病与安全事故的发生。
农民工工资支付保障与维稳措施	项目严格落实农民工工资专户+实名制全流程管控，筑牢务工人员薪酬保障底线。投标人须具备有效安全生产许可证，确保施工全过程该证书始终处于有效期内，从源头夯实安全施工与合规管理基础。人工费严格按照合肥市建设工程人工费计算最低标准（合造价〔2022〕8号）执行，依规设立农民工工资专用账户，实行专款专用、封闭管理；每月 25 日前按时上报农民工工资清单，次月 10 日前足额完成工资发放，全程接受行业主管部门与建设单位的监督核查，切实保障农民工劳动报酬权益，杜绝欠薪隐患。 建立工资支付监控预警机制。配备 1 名专职劳资专管员劳务管理员定期核对考勤记录与工资发放清单，确保账实相符。在施工现场显著位置设立维权信息告示牌，公示项目负责人、劳务管理员联系方式及投诉举报电话，畅通农民工维权渠道。定期开展劳资纠纷排查，及时发现并化解潜在矛盾，防止群体性事件发生。 制定完善的应急处置预案。一旦出现欠薪投诉或上访苗头，立即启动应急响应，由项目经理牵头，联合劳务管理员、财务人员迅速核查情况。确属我方责任的，优先动用应急准备金垫付工资，并在规定时间内整改到位。若因欠薪导致群访，自愿接受最高 50 万元/次的违约金处罚及停工整改，直至消除不良影响。 本项目投标保证金的金额为 24 万元人民币，投标保证金的提交形式有电子保函、现金（银行转账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险），鼓励优先使用电子保函形式提交投标保证金；提交要求符合招标文件规定。 本项目履约保证金金额为中标合同金额的 2%，提交形式有电子保函、现金（银行转账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险），鼓励优先使用电子保函形式递交履约保证金；提交要求符合招标文件规定。履约保证金有效期满 7 日内

	退还（最迟不得超过项目竣工验收通过后 28 天）。
交接班管理	针对本工程工期极度紧张且节点呈刚性，“短平快”的特点，投入充足的劳动力，实行“两班倒”作业（在满足夜间施工环保要求的前提下），需严格落实交接班制度。 交接班制度：实行严格交接班制度，每班下班前 30 分钟开展现场+书面双重交接，接班人员提前到场巡查作业面、设备、材料、安全隐患。填写《两班交接班记录表》，写明工作面现状、存在问题、注意事项、待办工作，交班、接班双方签字确认，片区负责人每日核查归档。

第二节、施工材料保障体系与措施

一、主要施工材料投入计划表

项目	内容	
材料名称	材料要求	计划进场时间
蒸压加气混凝土砌块	A3.5 级	2026/7/22
专用砌筑砂浆	Ma5.0 级，商品砂浆	2026/7/22
商品混凝土	商品混凝土 C20-C25 级	2026/7/22
定制不锈钢门	304 不锈钢，壁厚≥1.2mm	2026/8/10
钢质防火门	钢质，门框壁厚≥1.2mm	2026/8/10
断桥铝合金门	深灰色	2026/8/10
防水涂料	JS 聚合物水泥防水涂料	2026/7/22
顶面无机涂料	环保型，白色	2026/8/5
地面瓷砖	防滑、耐污型	2026/7/30
墙面瓷砖	耐污、易清洁型	2026/7/30
高温消毒柜	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10
保温卖台	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10
土豆去皮机	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10
多功能切菜机	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10
不锈钢工作台	304 不锈钢，符合招标清单规格	2026/8/10
燃气灶具	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10
油烟净化器	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10

冷藏冷冻柜	符合图纸设计规格、参数	2026/8/10
电气管线	PVC、镀锌钢管	2026/8/3
电线电缆	铜芯线	2026/8/3
配电箱	符合设计要求的定制配电箱	2026/8/3
给排水管道	PPR 给水管、PVC 及钢筋混凝土管排水管	2026/8/3
通风风管	镀锌钢板风管	2026/8/3
烟雾报警器	符合图纸设计规格、参数	2026/8/3
燃气报警装置	符合图纸设计规格、参数	2026/8/3
应急照明	符合图纸设计规格、参数	2026/8/3

二、施工材料保障体系与措施

项目	内容
材料采购计划编制与动态管控机制	针对本项目涉及 14 所学校，工期仅为 50 日历天的严峻挑战，我方将建立以总进度计划为基准的关键设备材料采购动态管控体系。采购计划并非静态文件，而是随现场实际进度实时调整的动态指令集。我方将在中标后 3 天内完成所有定制类厨房设备（如排烟罩、不锈钢水槽等）的现场复尺与下单排产，大宗材料（如管材、线缆、瓷砖）与供应商签订保供协议，依据各校区施工节点倒排材料采购计划。 为确保各专业工程进度符合总体时序要求，采购计划将细化至日级别，并实施分级预警管理： （1）对于供货周期超过 15 天的关键设备，在中标后立即启动排产程序，并派驻厂代表监控生产进度； （2）对于常规材料，严格执行“样板确认后方可大批量采购”的原则，预留至少 7 天的样品制作与审批时间； （3）对于易受天气或交通影响的物资，提前 3 天完成进场验收与入库储备。通过这种前置化的计划管理，彻底消除因材料短缺导致的停工待料风险，确保维修改造工程按期交付；
样品确认流程与品牌合规性管理	严格按照招标文件《招标人参考的材料品牌响应表》的要求进行采购，我方将执行标准化的样品确认流程，确保所有进场材料均经过监理及建设单位的双重审核。在瓷砖、门窗、涂料等影响外观效果的材料采购前，我方将提供不少于 3 种样式及颜色选型方案，附带实物小样及技术参数说明书，供招标人现场确认。只有获得书面签字确认后，方可启动批量订货程序，严禁未经确认擅自采购；若擅自使用其

	他品牌、偷工减料或弄虚作假，自愿接受 20 万元/次的违约金处罚，并承担返工导致的一切损失。所有进场材料必须附带原厂合格证、质量证明书及出厂检测报告，并接受监理单位的随机抽检与实地考察，从源头杜绝劣质材料流入施工现场。
供应链协同与应急保供管理	鉴于本项目 14 所学校分散在瑶海区各处，管理跨度大，物资调配与人员组织极易出现脱节的特点，我方将构建区域化供应链协同网络，整合优质供应商资源，实现由公司集采中心统一调配，建立中心仓和现场仓两级储备机制。 针对夏季高温及可能出现的极端天气，我方将建立应急物资储备库，对基础物资保持不低于 3 天用量的安全库存。同时与周边大型建材市场建立战略合作关系，确保在突发需求下能够实现 2 小时内紧急补货。 在物流组织方面，充分考虑校区周边道路狭窄及居民区噪音敏感因素，制定错峰运输方案。大型设备运输避开早晚高峰及居民休息时段，小型零星材料采用电动货车进行最后 1 公里配送，减少扬尘与噪音扰民。所有运输车辆必须密闭覆盖，出场前冲洗轮胎，严格遵守合肥市建筑垃圾及物料运输管理规定，确保文明施工形象。
进场验收与可追溯管理体系	建立全流程材料可追溯管理机制，所有进场关键设备材料均实行“一物一码”身份证管理。材料进场时，由项目经理组织技术、质量、材料及监理人员共同进行联合验收。验收内容包括核对品牌、规格、型号、数量是否与样品及合同一致，检查外观质量是否有破损，查验质量证明文件是否齐全有效。 对于涉及结构安全及使用功能的重要材料，如钢筋、防水卷材、电线电缆等，必须严格按照现行国家与行业标准要求见证取样复试。复试不合格的材料坚决清退出场，并记录在案，追究供应商责任。所有验收记录、复试报告、影像资料均存档，为竣工验收及后期运维提供完整的质量溯源依据。
材料价格风险控制	充分考虑市场价格波动，除招标文件《可调整价差人工和主要材料一览表》规定范围外，其他材料价格风险由我方在投标报价中综合考虑，施工期间不因价格上涨而影响材料供应质量。

第三节、施工机械保障体系与措施

一、拟投入本标段的主要施工机械表

项目	内容				
机械设备名称	型号规格	单位	数量	额定功率	主要施工用途
微型挖掘机	1t 微型	台	3	7.5	沟槽开挖、拆除工程
液压搬运地牛	载重 3t	台	7	2.2	材料设备二次转运
湿式无尘切割机	手持款	台	14	1.5	墙体、地砖切割
大功率电镐	95 重型	把	18	1.8	拆除工程
移动式雾炮机	30 型	台	14	3.0	施工现场扬尘治理
小型洒水车	密闭式	台	3	4.0	场地洒水
金刚石水钻机	150mm	台	6	2.0	安装开孔
钢筋切断机	QJ40	台	3	4.0	构造柱、拉结筋下料
钢筋弯曲机	GW40	台	3	3.0	钢筋弯折成型
交流弧焊机	BXI-300	台	8	14.0	焊接作业
平板振捣器	PZ50	台	7	1.1	混凝土振捣
水磨石研磨机	地面专用	台	4	5.5	现浇水磨石作业
台式无尘瓷砖切割机	家装专用	台	9	1.2	防滑地砖、墙面砖切割加工
自吸打磨机	无尘款	台	14	0.8	墙面层打磨
小型空压机	0.8m³	台	7	3.0	吊顶安装
高压喷涂机	涂料专用	台	7	2.2	涂料、真石漆喷涂
PPR 热熔焊机	63 型	台	8	0.6	给水管道热熔连接
PVC 切管器	手动	把	14	0.3	PVC 管道切割下料
电动试压泵	0-2.5MPa	台	5	1.5	水压试压
风管折边机	小型电动	台	3	2.2	通风风管折边加工
风管咬口机	通用款	台	3	1.8	通风管道密封咬合
金属开孔器	多规格	套	14	0.4	桥架、配电箱开孔
冲击电钻	26 型	把	20	0.7	管线支架、箱体打孔
柴油发电机	50KW	台	3	50.0	备用应急供电
高压清洗机	2.5kw	台	14	2.5	地面、油污深度冲洗

二、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

项目	内容			
仪器设备名称	型号规格	单位	数量	主要检测用途
激光测距仪	便携款	台	6	尺寸测量
靠尺+配套塞尺	2m	套	9	装修平整度、垂直度验收
阴阳角方正检测尺	标准型	套	6	阴阳角方正度检测
空鼓锤	橡胶锤头	把	12	墙地砖、抹灰空鼓排查
精密水准仪	DS3	台	3	厨房地面、排水沟坡度复核
游标卡尺	0-150mm	把	3	瓷砖、管材、龙骨厚度检查
闭水试验刻度标尺	蓄水专用	套	8	闭水试验水位观测
精密压力表	0-2.5MPa	块	5	给水、消防管道试压校验
坡度测量仪	便携	台	4	厨房明沟坡度检测
电阻测试仪	数字式	台	3	接地电阻检测
绝缘摇表	500V	台	3	线缆绝缘电阻检测
相位检测仪	插座专用	台	6	插座、配电箱接线验收
烟温复合测试烟枪	便携套装	套	2	烟感、温感探测器联动测试
分贝仪	HS5633	台	3	噪声监测
涂层测厚仪	数显	台	3	防腐涂层厚度检测
数字温湿度计	室内款	台	8	涂料、防水施工环境管控
地下管线探测仪	深度≥1.5m	台	3	摸排校内地下管网
混凝土回弹仪	HT225	台	2	混凝土强度检测
照度计	数显	台	3	照明照度检测
扬尘检测仪	便携式 PM	台	2	扬尘管控检测

三、施工机械保障体系与措施

项目	内容
	针对本项目工期极度紧张且节点呈刚性，多校区需平行流水作业

机械设备配置原则与总体部署	的特点，每个校区独立配备充足的微型挖掘机、液压地牛、无尘切割机、电锤、空压机及激光水准仪等中小型机具，满足多校区同时开工的需求。鉴于校园改造对噪音控制和扬尘防治的极高要求，所有进场机械必须满足国家非道路移动机械排放标准，优先选用电动或低排放设备。
机械设备管理与维护保养措施	所有进场机械设备必须经过安全验收，圆盘锯等设备必须配备防护罩及安全挡板。建立机械设备日常巡检台账，严禁设备“带病作业”。 建立严格的机械设备全生命周期管理制度 （1）实行“定人定机定岗”责任制，每台主要设备指定专职操作人员，严禁无证上岗或混用设备，操作手需每日填写运行记录与维护日志； （2）执行三级保养制度，日常保养由操作手在班前班后完成，包括清洁、润滑、紧固、调整；一级保养由专业维修工每月进行一次，重点检查传动系统与制动性能；二级保养每季度进行一次，全面拆解关键部件进行检测更换； （3）建立备件库，针对易损件如钻头、锯片、皮带、滤芯等保持充足库存，确保故障发生时能在 2 小时内完成修复，保障施工连续性；
应急保障与故障响应机制	为应对突发设备故障影响工期风险，我方制定专项应急预案： （1）组建快速维修小组，配备专用维修车辆与常用工具，驻点现场或保持 15 分钟响应半径，确保故障报修后即时到场处置； （2）设置备用设备池，对于关键路径上的核心设备如发电机、水泵、破碎机等，按 1:1 比例配置备用机，一旦主设备发生故障，立即启用备用机，确保工序不停摆； （3）与周边正规机械租赁站建立战略合作关系，签订紧急调拨协议，若遇重大设备损坏无法现场修复，可在 4 小时内从外部调入同型号设备替换，最大限度降低对工期的影响；
绿色施工与噪音振动控制措施	鉴于项目位于校园及周边居民区，机械设备使用必须严格遵守绿色施工与降噪规定。首先，优先选用低噪音、低振动的电动机械设备，淘汰高耗能高污染燃油设备；确需使用燃油设备的，必须安装高效消声器与尾气净化装置。其次，合理安排作业时间，高噪音设备如破碎机、切割机严禁在午休时间及夜间休息时段使用，必要时搭建移动式

	隔音棚进行封闭作业。再次，加强设备减震措施，在固定式设备安装底座加装橡胶减震垫，减少结构传声。最后，定期监测施工现场噪音分贝值，确保昼间不超过 70 分贝，夜间不超过 55 分贝，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，杜绝扰民投诉。
交接班管理	针对本工程工期极度紧张且节点呈刚性，“短平快”的特点，投入充足的劳动力，实行“两班倒”作业（在满足夜间施工环保要求的前提下），需严格落实交接班制度。 交接班制度：实行严格交接班制度，接班人员提前到现场，了解工作与环境，检查设备、查阅运行日志，交班者介绍运行情况，双方签字确认。

第八章 确保安全生产的管理体系与措施

第一节、安全生产管理体系与责任制度

项目	内容
安全生产管理目标与组织架构	为确保本项目 14 所学校食堂改造工程顺利实施，我方将确立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。针对校园改造施工点位分散、周边环境复杂、人员密集等特点，制定明确的安全生产管理目标：重大安全事故为零。为实现上述目标，我方将成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组，设立独立的安全管理部门，配备 4 名专职安全员进行现场巡查，其中各片区各配备 1 名专职安全管理人员，形成横向到边、纵向到底的安全管理网络。 项目安全管理组织架构实行层级化管理。项目经理全面负责项目安全生产资源的配置与安全决策，对安全生产负总责。项目技术负责人负责编制专项施工方案及安全施工技术措施，从技术源头消除安全隐患。专职安全员负责现场日常安全巡查、隐患整改监督及安全资料管理，拥有现场违章作业制止权和紧急停工权。各分包单位负责人及班组长作为基层安全责任人，负责本班组作业人员的安全教育与现场操作规范执行。通过明确各级岗位职责，构建起全员参与、全过程控制、全方位覆盖的安全管理组织体系，确保各项安全措施落地见效。
	我方将严格执行安全生产责任制，建立层层签订安全责任书制度。项目经理与公司总部签订安全生产目标责任书，项目部与各职能部门、各分包单位签订安全协议，班组长与作业人员签订个人安全承诺书。责任书内容涵盖安全责任范围、考核指标、奖惩措施及违约责任，确

安全生产责任制落实机制	保安全压力有效传递至每一个岗位。建立安全生产责任考核机制，每月对各级管理人员及作业班组的安全履职情况进行量化考核，考核结果与经济利益直接挂钩，实行安全一票否决制。 在责任落实过程中，重点强化关键岗位的责任履行。项目经理必须保证安全投入到位，确保安全防护设施、劳动防护用品及安全教育培训费用专款专用。技术负责人必须确保专项方案针对性强、可操作性高，并对危大工程进行技术交底。专职安全员必须每日开展现场巡查，及时发现并纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。所有管理人员必须严格执行带班生产制度，特别是在夜间施工、恶劣天气或高危作业期间，必须有管理人员在现场旁站监督，确保安全措施执行不走样。
安全教育培训与技术交底制度	针对本项目涉及多工种交叉作业较多的特点，我方将实施严格的全员安全教育培训制度。所有进场作业人员必须经过公司级、项目级、班组级三级安全教育，考核合格后方可上岗。培训内容涵盖安全生产法律法规、项目安全管理制度、岗位安全操作规程、应急处置知识及典型事故案例警示。对于特种作业人员，如电工、焊工、架子工、起重吊装作业操作人员等，必须确保持证上岗，并定期组织复审培训，确保证件有效且技能符合现场要求。 技术交底是保障施工安全的关键环节。在每一道工序施工前，项目技术负责人或专职安全员必须向作业班组进行书面安全技术交底。交底内容应包括施工工艺、危险源辨识、安全防护措施、应急逃生路线及注意事项。交底必须具体到每一个操作细节，严禁流于形式。作业人员必须在交底记录上签字确认，确保知晓自身岗位的风险点及防控措施。对于危大工程及新工艺应用，还将组织专题交底会，邀请专家或技术人员深入讲解技术要点及安全控制参数，确保作业人员熟练掌握安全操作技能。
	我方将建立常态化安全检查机制，实行日巡查、周检查、月综合大检查相结合的排查模式。专职安全员每日对施工现场进行全面巡查，重点检查临边洞口防护、临时用电、脚手架稳定性及消防设施有效性。每周由项目经理带队，组织各部门负责人开展专项安全检查，针对高处作业、起重吊装、动火作业等高风险环节进行深度排查。每月邀请监理单位及建设单位代表参加月度综合大检查，全面评估项目安全管

安全检查与隐患排查治理体系	理体系运行状况。 对于检查中发现的安全隐患，我方将严格执行“定人、定时间、定措施”的整改原则。建立隐患整改台账，详细记录隐患部位、问题描述、整改措施、责任人及完成时限。一般隐患要求立即整改，重大隐患必须停工整改，并经复查合格后方可复工。实行隐患整改闭环管理，整改完成后由专职安全员进行现场复核，确认隐患彻底消除后销号。同时，定期对隐患数据进行统计分析，查找共性问题和薄弱环节，制定预防措施，防止同类隐患重复发生，实现从被动整改向主动预防的转变。
校园特殊环境下的安全防护措施	鉴于本项目位于正在使用的学校校园内，安全防护措施需特别考虑师生安全及教学秩序。在施工区域与非施工区域之间，设置连续、坚固的围挡，高度不低于 2m 的围挡，围挡标准为 50cm 高砖基础+150cm 夹心彩钢板；砖基础外侧水泥砂浆粉刷后，油漆刷黄黑警示线，实现物理隔离。围挡表面张贴安全警示标识及公益广告，既起到警示作用又美化校园环境。在主要通道及出入口设置明显的安全警示标志及导向标识，引导师生避开施工区域。对于临近教学区域的作业面，搭设双层防护棚，防止高空坠物危及师生安全。 严格控制施工噪音及振动，优化施工工艺，避免在上课时间及午休时段进行产生较大噪音的作业。对于必须进行的切割、钻孔等作业，采取隔音降噪措施，如设置移动式隔音屏或使用低噪音设备。加强施工现场封闭管理，严禁非施工人员进入作业区。安排专人对施工现场周边进行巡视，及时劝阻学生靠近施工区域。与当地教育部门及学校建立联动机制，提前通报施工计划及安全风险点，共同做好学生安全教育工作，确保施工期间校园安全稳定。
有限空间作业安全管控措施	本项目学校食堂改造包含隔油池施工，涉及有限空间作业，严格执行“先通风、再检测、后作业”程序，作业前使用四合一气体检测仪连续监测氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体浓度，氧含量保持在 19.5%至 23.5%之间，有毒有害气体浓度低于国家标准限值；强制通风设备持续运行并设专人值守，通风管道伸入空间底部且风量满足换气次数≥ 12 次/小时；作业人员佩戴全身式安全带及救生绳，外部监护人员与内部作业者保持实时语音联络并定时呼点；照明采用 24V 以下安全电压，手持电动工具配置漏电保护器；发生紧急情况时立即启动

	应急预案，救援人员穿戴正压式空气呼吸器及全身防护装备，严禁盲目施救；所有检测数据、审批记录、监护日志完整归档备查。
--	---

第二节、文明施工与环境保护措施

项目	内容
施工现场平面布置与动态调整策略	本工程为重点民生工程，社会各界关注度较高，严格做好安全文明施工，满足项目所在地政府及相关主管部门要求。 场区及办公生活区布置不低于发布的安全文明工地布置标准，划分清晰，并应采取相应隔离措施；严禁土方裸露，基础施工期间的短期土方外露必须要采用全覆盖方式；路面硬化必须满足本工程实际施工及观摩要求；安全维护设施需为定型化、工具式；生活区工人宿舍须配备空调、工人统一制服和安全帽、统一棉被等生活用品。 鉴于本项目涉及 14 所学校，各校区场地条件差异大且周边紧邻教学区与居民区，我方将采取“一区一策”的平面布置原则。在施工准备阶段，依据各校区实际地形图及周边环境，科学规划临时设施布局。办公生活区与施工生产区严格分离，采用标准镀锌钢管围挡隔离，围挡高度不低于 1.8 米，底部设置 15 厘米高防溢基座隔离，设置独立通道，避免交叉干扰；生活区按标准设置宿舍、食堂（办理餐饮服务许可证）、淋浴间及农民工业余学校，确保工人环境卫生整洁，材料堆放区靠近垂直运输设备或吊装点，减少二次搬运距离，降低噪音与扬尘污染风险。 实施动态调整机制，根据工程进度不同阶段的需求，适时优化现场平面布置。例如，在拆除及局部结构改造阶段，重点规划建筑垃圾临时堆放点及清运路线；在安装装修阶段，增加半成品加工区及成品保护隔离带。所有临时设施搭建均符合《房建工程安全文明施工标准化手册》要求，采用装配式围挡与集装箱式办公室，既美观又环保。施工便道进行硬化处理，设置排水沟，确保雨天不积水、泥泞，保持现场整洁有序。
围挡与封闭管理	本工程为重点民生工程，社会各界关注度较高，严格做好安全文明施工，满足项目所在地政府、相关主管部门及招标单位的要求。 施工现场主出入口处设置大门，应标有企业名称、企业标识和工程名称；设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图，另

围挡与封闭管理	外还应设置节能公示牌和扬尘污染防治公示牌；施工现场出入口处应设置门卫室，配备专职门卫人员，制定门卫值班管理制度，切实起到门卫作用，门卫室面积不应小于 10 平方米。设置门禁系统：务工人员刷卡进出施工现场，实现对务工人员进出施工现场进行有效控制。沿施工区域设置高度高度不低于 2m 的围挡，围挡标准为 50cm 高砖基础+150cm 夹心彩钢板，砖基础外侧水泥砂浆粉刷后，油漆刷黄黑警示线，实现封闭式管理。
扬尘污染防治管理	严格落实合肥市扬尘防治要求，施工现场主要道路及材料加工区进行硬化处理；须将围挡范围内渣土及建筑垃圾等进行全 100%覆盖，施工现场设置洒水车，每天定时洒水降尘，保持施工现场湿润。遇有大风天气时，增加洒水次数，以起到降尘防尘。施工时可将施工部位覆盖临时揭开，停工或完工后再行覆盖；主出入口设置车辆冲洗设施，车辆出场前必须冲洗干净，严禁带泥上路。运输土方、砂石、建筑垃圾等散体材料的车辆必须采用密闭式运输，防止沿途撒漏；另外，施工范围内所有垃圾和漂浮物及时清扫，保持清洁卫生。
噪音振动控制与居民协调管理机制	针对校区周边存在居民小区的特殊环境，我方将把噪音、振动与防扰民控制作为文明施工的重点环节。首先，优化施工工艺，优先选用低噪音、低振动的机械设备，如采用环保型无尘切割与水钻开孔技术，在局部墙体拆除及管线穿墙作业中，摒弃传统的大锤砸击和干式切割，全面采用带水除尘切割机及水钻开孔设备。其次，合理安排作业时间，严格执行合肥市关于建筑施工噪声污染防治的规定，高噪音作业（如墙体拆除、切割）避开学校教学时间及周边居民休息时间，禁止在夜间及午休时段进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。严格落实夜间施工审批制度，严禁违规夜间施工，确需连续作业的，提前办理相关手续并公告周边居民。 临近居民小区的，采用 3.0m 隔声屏障，隔声板采用内外双层复合吸隔声结构，立柱：100×100×3.0mm Q235 热镀锌方钢，间距 2.0m；横向龙骨：50×50×2.0mm 镀锌方钢，竖向三道横向固定；底部混凝土基础。 设立专门的居民接待室，配备专职协调员，负责处理周边居民的投诉与建议。建立 24 小时沟通热线，及时响应居民关切。在施工前，主动向社区居委会及受影响居民发放告知书，说明施工内容、工期安

	排及降噪措施，争取理解与支持。定期召开多方协调会，通报施工进度与环保措施落实情况，化解矛盾，构建和谐的外部施工环境。
对外形象展示与品牌视觉规范落实	本工程为重点民生工程，社会各界关注度较高，我方将精心布置对外形象展示区，展现良好的企业形象与专业素养。在主要校区出入口设置标准化的五牌一图，内容包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图，另外还应设置节能公示牌和扬尘污染防治公示牌；标识标牌采用耐用材料制作，字体清晰，颜色统一，体现庄重与规范。 在材料采购环节，特别是砖、门等外观敏感材料，我方将在采购前提供不少于 3 种样式颜色选型供招标人确认，确保最终效果符合校园整体风貌。施工过程中，保持现场整洁，材料堆放整齐划一，机具设备摆放有序。定期开展现场卫生大扫除，清除死角垃圾，维护良好的施工环境。通过规范的视觉管理与整洁的现场面貌，提升项目整体形象，赢得业主与社会公众的认可。
竣工交付前专业保洁与看护保障措施	为确保工程顺利移交并达到交付标准，我方将承担项目区域内全部工程交付前的看护、竣工前及移交前的专业保洁作业。在竣工前，组建专业保洁团队，采用工业级清洁设备，对墙面、地面、门窗、卫生间、厨房等部位进行深度清洁，去除污渍、胶痕及灰尘，确保表面光洁如新。对灯具、开关面板、洁具等进行精细擦拭，保证功能正常且外观洁净。 在保洁完成后，实施严格的成品看护制度。设置专人 24 小时值班巡查，防止人为破坏或盗窃。对已完成的装饰面层、安装设备进行覆盖保护，避免后续交叉作业造成污染或损伤。配合完成各项竣工验收后勤保障工作，包括提供清洁整齐的验收现场、整理完备的竣工资料以及协助组织验收会议。通过全方位的保洁与看护措施，确保工程以最佳状态交付给使用者，体现我方的服务承诺与责任担当。
绿色施工保障措施	本工程所选用的建筑材料和装修材料须符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020，Ⅰ类民用建筑工程的要求。工程中所使用的无机非金属建筑主体材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合该规范表 3.1.1 的规定。工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏

	板、吊顶材料及无机瓷质砖粘接剂等，进行分类时，其放射性指标限量应符合该规范规定。人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。减少长途运输碳排放，杜绝高污染、高释放材料进场。室内静力拆除采用精细化破碎，建筑垃圾分类归集，密闭车辆定点外运，杜绝随意抛撒。节水节电管控，现场布设循环洒水供水系统，喷淋、洗车用水二次沉淀重复利用；施工照明采用 LED 节能灯具，无人作业区域及时断电，杜绝长明灯。绿化保护，施工范围内原有乔木、绿植设置硬质防护围挡，避免机械碾压、涂料污染；降噪减排，高噪声破碎、切割工序避开居民休息时段，优先采用低噪声新型施工机具，从源头降低噪声污染。
--	---

第三节 危大工程安全保障措施

一、危大工程安全保障措施

项目	内容
危大工程 辨识与清 单管理	针对本项目涉及 14 所学校食堂的改造工程，我方将在进场前组织专业技术团队对施工现场进行全方位踏勘。结合招标文件要求及设计图纸，重点识别深基坑、高支模、起重吊装、脚手架搭设等危险性较大的分部分项工程。依据现行国家与行业标准，建立动态更新的危大工程清单，明确每一项工程的部位、规模、风险等级及管控责任人。 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，如重荷载区域的结构加固、大型构件的起重吊装作业等，我方承诺在开工前编制专项施工方案。方案将包含工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸等内容。所有超危大工程专项方案均将按规定组织专家论证，确保方案的技术可行性与安全可靠，未经论证或论证未通过的方案严禁实施。 我方将建立危大工程台账管理制度，实行清单化销号管理。每一项危大工程从方案编制、审批、交底、实施到验收，全过程留痕。现场设置危大工程公示牌，标明工程名称、施工时间、主要风险点及防控措施，接受监理单位及建设单位的监督。通过事前辨识、事中控制、事后总结的闭环管理机制，确保危大工程始终处于受控状态。
	专项施工方案的编制坚持针对性与可操作性原则。针对校园内空间狭窄、周边建筑密集的特点，方案将详细规划施工机械站位、材料堆放区及人员通道，避免与正常教学秩序冲突。方案内容涵盖施工准

专项施工方案编制与专家论证机制	备、工艺流程、关键工序控制参数、质量验收标准及安全应急措施，确保一线作业人员能够清晰理解操作要点。方案经内审、监理及建设单位审批后方可施工，杜绝未批先干。 严格执行专家论证程序。对于需要专家论证的超危大工程，我方将邀请符合资格的外部专家组成论证委员会。论证前将提前向专家提供完整的方案资料，论证会上重点汇报风险源辨识、计算模型验证及应急预案可行性。根据专家意见修改完善方案后，报施工单位技术负责人、总监理工程师签字确认方可实施。任何擅自修改已论证方案的行为将被视为严重违规，立即停工整改。
过程管控与旁站监督体系	建立严格的危大工程过程管控体系。在危大工程施工期间，专职安全生产管理人员将进行全程现场监督，检查施工人员是否严格按照专项方案执行。对于关键工序和高风险环节，实施旁站监督制度，记录施工过程中的各项参数及异常情况。一旦发现违章作业或安全隐患，立即责令停止作业并整改，整改合格后方可继续施工。 实施实时监测与预警机制。对于涉及结构变形、沉降、位移等风险的危大工程，布置自动化监测点位，实时采集数据并进行分析。设定预警阈值，当监测数据接近限值时，自动触发报警信号，现场管理人员立即启动应急响应程序，疏散人员并采取加固措施。监测数据定期汇总分析，为后续施工提供数据支持。 强化验收管理。危大工程每道工序完成后，必须由项目技术负责人组织质检员、安全员及班组长进行自检。自检合格后，报请监理单位进行验收。验收内容包括实体质量、安全防护设施、监测数据等，验收合格并签署书面意见后，方可进入下一道工序。严禁未经验收或验收不合格即进行后续施工。
应急处置与演练保障	制定针对性的生产安全事故应急救援预案。针对不同类型的危大工程，分别编制专项应急预案，明确应急组织机构、职责分工、处置程序及救援物资储备。预案内容涵盖事故报告、现场警戒、人员疏散、抢险救援、医疗救护等环节，确保突发事件发生时能够迅速响应、有序处置。 定期组织应急演练。结合施工进度，每季度至少组织一次综合性应急演练，每月开展一次专项应急演练。演练内容模拟真实事故场景，检验应急预案的可行性和人员处置能力。演练结束后进行全面评估，

	总结经验教训，及时修订完善应急预案，提高实战水平。 配备充足的应急救援物资。在现场设立应急物资仓库，储备急救箱、灭火器、担架、照明设备、通讯器材等必要物资。定期检查维护应急设备，确保其处于良好状态。与当地医疗机构、消防部门建立联动机制，确保紧急情况下能够获得外部支援，最大限度减少事故损失。
分段专项安全验收	脚手架、临时用电系统、动火防护设施等搭设完成后，施工、技术、安全、监理四方联合验收，合格挂牌方可投入使用；工序完工复查边坡、气体、线路、火种，消除遗留风险。
动态交底与数字化台账管理	强化方案的技术交底环节。在危大工程实施前，由项目技术负责人向现场管理人员进行方案交底，再由管理人员向作业班组进行详细交底。交底内容必须具体到操作步骤、安全注意事项及应急处置方法，并履行签字手续。确保每一位参与施工的作业人员都清楚知晓自身岗位的风险点与控制措施，杜绝盲目施工。 每日开工前开展危大工序班前交底，收工清理现场废料、断电、熄灭火源，防范夜间坍塌、火灾隐患。所有方案、交底、旁站影像、验收资料同步归档，安全风险全程可追溯。
违规处置责任约束	严守危大工程安全红线，出现无方案施工、未论证擅自开工、监护缺位等违规行为，服从监理、建设单位停工整改要求，并按合同承担违约金；由此造成人身伤害、财产损失及各类安全责任，均由我方全部承担。

二、第十一中学 6 米高支模危大工程专项技术方案

项目	内容
危大判定	食堂操作间、备餐间现浇梁板，室内净支模高度 6.0m（地面至板底），模板支撑搭设高度 $6.0\text{m} \geq 5\text{m}$，属于危险性较大分部分项工程，必须编制专项方案、组织 ≥ 5 名行业专家论证，论证通过、总监、施工单位技术负责人签字后方可搭设施工
架体核心设计参数	模板加固：竖向方木背楞间距 200mm；钢管抱箍下部 0.5m 一道、上部 0.6m 一道；柱中 3m 位置设置双向对拉螺杆；顶部预留浇筑口； 侧向满堂支撑：立杆纵、横距 0.9m，水平杆步距 1.5m，设扫地杆（离地 $\leq 200\text{mm}$）、顶部扫天杆； 剪刀撑：架体外围连续竖向剪刀撑，每 6m 增设内部竖向剪刀撑；扫地杆、中部、顶部各设一道水平剪刀撑；

	拉结：架体与原有结构柱/墙体每 2 步刚性拉结； 构造要求：立杆接头错开 500mm，扣件扭矩 40-65N·m，立杆底部满铺垫板。
简要计算书	混凝土最大侧压力标准值 23.64kN/m^2，振捣附加荷载 4kN/m^2；抱箍、斜撑立杆轴力经计算 $N=9.86\text{kN}$；立杆稳定验算 $\sigma=52.3\text{N/mm}^2 < 205\text{N/mm}^2$，满足；基底压力 $98.6\text{kPa} < \text{地坪承载力 } 180\text{kPa}$；方木、模板挠度、扣件抗滑、整体抗倾覆均满足规范要求。
专家论证实施计划	方案内审、监理初审完成后，从合肥市危大专家库抽取 5 名相关专家；会前 7 个工作日送达全套方案、计算书、图纸；组织现场踏勘 + 专家评审会，形成论证意见；按专家意见修改完善，完成施工、监理、建设单位三级签字审批；未论证、未审批不得开展搭设作业，全套论证资料归档竣工资料。
施工工艺流程	场地清理放线→铺设垫板→立杆搭设→扫地杆、分层水平杆安装→双向斜撑 + 钢管抱箍同步设置→剪刀撑、结构拉结施工→柱模板拼装、密封条密封→安装背箍、对拉螺杆→校正垂直度→自检+监理联合验收。 混凝土浇筑：浇筑前复核架体→分层浇筑（每层$\leq 500\text{mm}$）、分层振捣→全程专人监测，出现变形异响立即停工疏散。 模板拆除：同条件试块强度达到 75%方可拆除；自上而下分层拆除抱箍、斜撑、模板、立杆，严禁高空抛掷。
质量、安全及校园文明措施	质量控制：钢管扣件进场复试；抱箍、斜撑间距严格按方案；模板拼缝密封防漏；浇筑前校正柱垂直度。 安全控制：特种作业持证上岗；高处作业系安全带；作业区封闭警戒；大风、雨天停止搭拆浇筑；架体禁止集中堆料。 校园文明施工：施工避开教学时段；现场持续雾炮降尘；建筑垃圾当日清运；人员、车辆错峰入校。
应急处置	危险源：模板爆模、支撑失稳坍塌、高处坠落； 成立应急小组：包括抢险、医疗、疏散、联络组； 处置流程：出现变形异响立即停工疏散，封闭现场，抢险加固，人员受伤及时送医并上报主管单位。